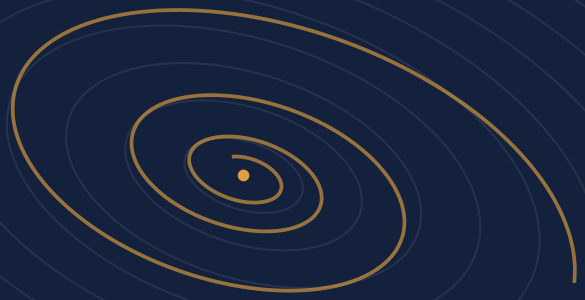
Capítulo 7

Estabilidad de Lyapunov



Esperamos dichosos el bus de la victoria, que aquí siempre conduce al abismo y la derrota.

— Juan Esteban Constaín

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Escribir las definiciones de estabilidad, estabilidad asintótica y exponencial (locales y globales), y reconocer con ejemplos por qué ninguna sobra.
2. Usar el método indirecto: decidir la estabilidad local con la jacobiana, y reconocer cuándo no decide nada.
3. Usar el método directo: proponer una función candidata, calcular $\dot{V}$ sin resolver la ecuación y sacar la conclusión correcta (y no más).
4. Distinguir lo local de lo global: funciones radialmente no acotadas, el teorema de Barbashin–Krasovskii y las cotas exponenciales.
5. Clasificar formas cuadráticas y usar la ecuación de Lyapunov $A^\top P + PA = -Q$ para sistemas lineales: qué dice, qué no dice y cómo se resuelve.
6. Estimar la región de atracción con conjuntos de nivel, y no con regiones donde $\dot{V} < 0$.

códigos, videos y actividades en la web

7.1 ¿Por qué una teoría de estabilidad?

Un controlador casi nunca se diseña para una sola condición inicial. Se diseña para que el sistema *vuelva* a un punto de operación después de una perturbación (el problema de **regulación**) o para que el error entre la salida y una referencia se haga pequeño (el problema de **seguimiento**). Las dos preguntas se escriben igual: ¿qué les pasa a las soluciones que empiezan *cerca* de un equilibrio? Si el equilibrio de interés es x^*, el cambio de variable $z = x - x^*$ lo lleva al origen; en el seguimiento, la ecuación del error hace lo mismo. Por eso, en todo el capítulo,

$$\dot{x} = f(x), \qquad f : D \to \mathbb{R}^n \text{ localmente Lipschitz}, \qquad 0 \in D, \qquad f(0) = 0, \tag{7.1}$$

con $D \subset \mathbb{R}^n$ un dominio (abierto y conexo, definición 3.12) y $\phi(t; x_0)$ la solución que pasa por x_0 en $t = 0$. El sistema es *invariante en el tiempo*: f no depende de t. Los sistemas variantes en el tiempo, donde las definiciones necesitan uniformidad, son el tema del capítulo 9.

En los capítulos 2, 4 y 5 la estabilidad se juzgó *mirando* el retrato de fase o linealizando. Ninguno de los dos sirve en general: en dimensión mayor que dos no hay retrato que mirar,

Ruta de las clases. Semana 8: §7.2–7.4. Semana 9: §7.5–7.8. La prueba del teorema 7.8 se hace en clase; las demás se leen por cuenta propia.

y la linealización falla justo en los casos interesantes (apartado 7.3). Lyapunov propuso en 1892 una salida que es la idea central del curso: buscar una función $V(x)$ que haga de *energía* y probar que decrece a lo largo de las soluciones *sin calcular las soluciones*.

De Járkov a la ingeniería de control

Aleksandr Mijáilovich Lyapunov (1857–1918), alumno de Chebyshov en San Petersburgo, defendió en 1892 su tesis doctoral *El problema general de la estabilidad del movimiento*, escrita en Járkov. Contiene los dos métodos de este capítulo: el *primero* (indirecto), que estudia la ecuación linealizada, y el *segundo* (directo), el de las funciones V. La tesis se tradujo al francés en 1907 y fue conocida sobre todo por los matemáticos rusos durante cuarenta años; la traducción completa al inglés apareció en 1992 [1]. Barbashin y Krasovskii dieron en 1952 el resultado global de la apartado 7.5 [9]; LaSalle, en 1960, el principio de invarianza del capítulo 8 [57]. El mismo año, Kalman y Bertram mostraron a los ingenieros de control que el segundo método era una herramienta de *diseño* [46], y desde entonces casi todo el control no lineal se escribe en su lenguaje.

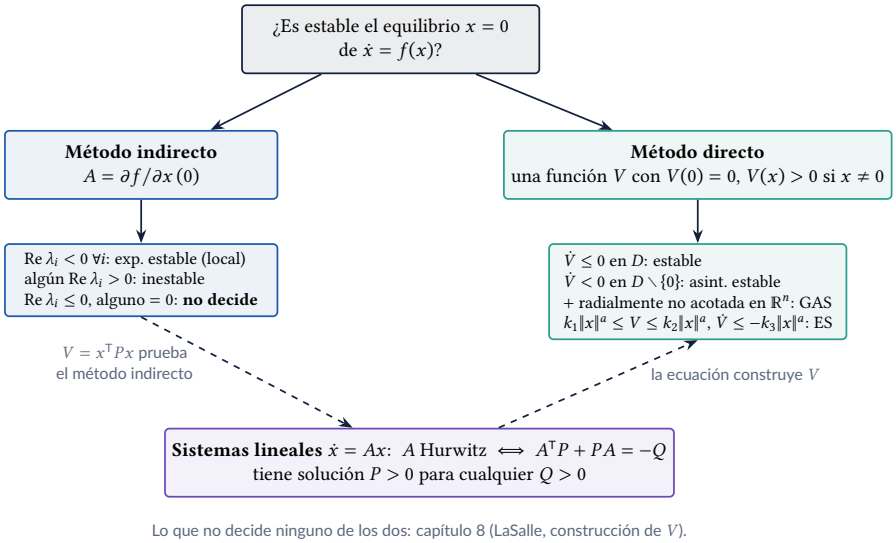


Figura 7.1. Mapa del capítulo. Los dos métodos de Lyapunov y su punto de encuentro, los sistemas lineales. Lo que ninguno de los dos decide se retoma en el capítulo 8.

Pausa activa 7.1

Antes de empezar, apueste: si todas las soluciones de un sistema convergen a un equilibrio, ¿es ese equilibrio estable?

respuesta al final del capítulo

7.2 Estable, asintóticamente estable, exponencialmente estable

7.2.1 Las definiciones

Definición 7.1: Estabilidad en el sentido de Lyapunov [50, Def. 4.1]

El equilibrio $x = 0$ de (7.1) es

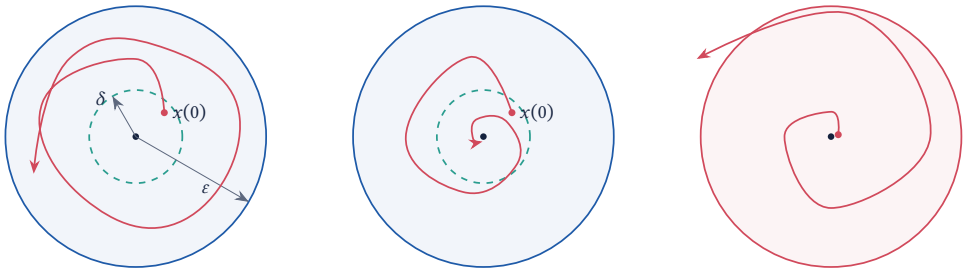
- **estable** si para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tal que

$$\|x(0)\| < \delta \implies \|x(t)\| < \varepsilon \quad \text{para todo } t \geq 0;$$

- **inestable** si no es estable;
- **asintóticamente estable** si es estable y además existe $\delta_0 > 0$ tal que

$$\|x(0)\| < \delta_0 \implies \lim_{t\to\infty} x(t) = 0.$$

La definición de estabilidad es un *reto*: el adversario escoge una tolerancia ε, por pequeña que sea, y hay que responder con una vecindad δ de condiciones iniciales cuyas soluciones nunca salen de la bola de radio ε (figura 7.2). La inestabilidad es la negación: *existe* un ε para el que ninguna δ funciona; es decir, hay soluciones que arrancan tan cerca como se quiera y aun así llegan a distancia ε. La estabilidad asintótica agrega *atractividad*: las soluciones cercanas no solo se quedan cerca, también llegan.



estable: si $\|x(0)\| < \delta$, $\|x(t)\| < \varepsilon$ para todo $t \geq 0$

asintóticamente estable: estable y además $x(t) \to 0$

inestable: hay un ε que ninguna $\delta > 0$ logra garantizar

Figura 7.2. Las tres situaciones de la definición 7.1. La bola azul tiene radio ε (la tolerancia); la punteada verde, radio δ (la respuesta).

En la literatura se escribe a veces SISL (*stable in the sense of Lyapunov*), AS, GAS, ES y GES. Aquí se usan las palabras completas, salvo en tablas y figuras.

Trampa 7.1: "Inestable quiere decir que las soluciones se van a infinito"

Afirmación plausible. *Un equilibrio inestable expulsa las soluciones; si no vuelven, se van lejos, y lejos es infinito.*

La inestabilidad es una afirmación *local*: basta con que las soluciones que arrancan cerca salgan de *una* bola de radio ε. El origen de van der Pol (capítulo 5) es inestable, y todas sus soluciones son acotadas: las que arrancan cerca del origen salen de él y se acercan al ciclo límite.

Lo correcto. Inestable significa "no estable". Que las soluciones sean acotadas o no es otra pregunta.

7.2.2 El péndulo, otra vez

El péndulo con fricción viscosa, con x_1 el ángulo medido desde la posición colgante y $x_2 = \dot{x}_1$, es

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -a \sin x_1 - b\, x_2, \qquad a = \frac{g}{\ell} > 0, \quad b = \frac{k}{m} \geq 0. \tag{7.2}$$

Sus equilibrios son $(n\pi, 0)$, $n \in \mathbb{Z}$; los pares corresponden a la posición colgante y los impares a la invertida. Los ejemplos numéricos usan $a = 1$ y $b = 0.5$.

Ejemplo 7.1: Tres comportamientos en un mismo modelo

Clasifique el origen y el equilibrio $(\pi, 0)$ de (7.2), con $b = 0$ y con $b > 0$.

Solución. Sin fricción ($b = 0$) las soluciones cerca del origen son órbitas cerradas alrededor de él (figura 7.3, izquierda): la que arranca en $(0.3, 0)$ oscila con amplitud 0.3 para siempre. Dado ε, basta escoger δ para que la órbita que pasa por la bola de radio δ quede dentro de la de radio ε: el origen es *estable*, pero *no* asintóticamente estable. Con fricción, la misma condición inicial da una espiral que llega al origen ($\|x(40)\| = 1.6 \times 10^{-5}$): *asintóticamente estable*. El equilibrio invertido $(\pi, 0)$ es inestable en los dos casos: cualquier perturbación, por pequeña que sea, hace caer el péndulo. Las tres afirmaciones se probarán, no solo se verán, en las secciones siguientes.

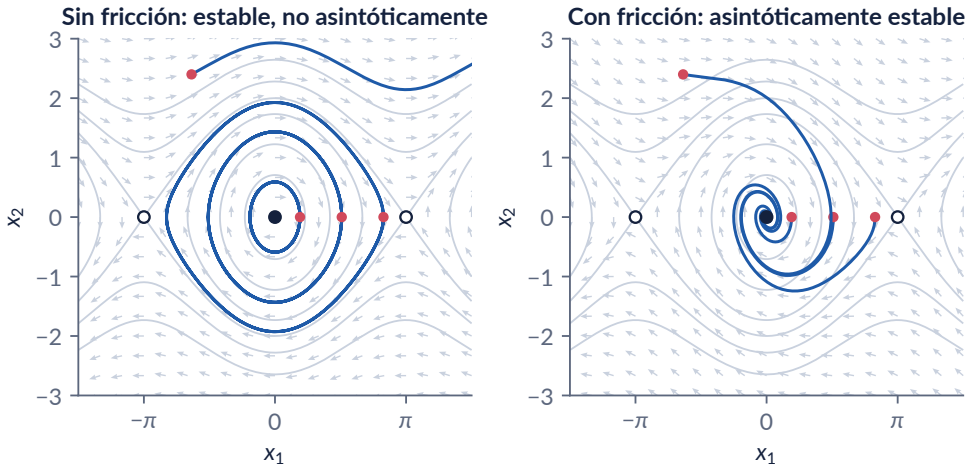


Figura 7.3. Péndulo (7.2) con $a = 1$: sin fricción (izquierda) y con $b = 0.5$ (derecha). Las curvas grises son niveles de la energía. Puntos negros: equilibrios colgantes; blancos: invertidos.

Péndulo con y sin fricción: energía y convergencia
cap07_lyapunov/C7_Ej1_Definiciones.m

```
a = 1;  opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
for b = [0 0.5]
    [t, X] = ode45(@(t, x) [x(2); -a*sin(x(1)) - b*x(2)], linspace(0, 40, 4001),
      [0.3; 0], opc);
    E = a*(1 - cos(X(:,1))) + X(:,2).^2/2;
    fprintf('b = %.1f: E(0) = %.4f, E(40) = %.2e, max x1 (t > 5) = %.4f, |x
     (40)| = %.2e\n', ...
            b, E(1), E(end), max(X(t > 5, 1)), norm(X(end, :)));
end
```

7.2.3 Región de atracción y estabilidad global

Definición 7.2: Región de atracción y estabilidad global

Si el origen es asintóticamente estable, su **región de atracción** es

$$\mathcal{R}_A = \left\{ x_0 \in D : \ \phi(t; x_0) \text{ está definida para todo } t \geq 0 \text{ y } \lim_{t\to\infty} \phi(t; x_0) = 0 \right\}.$$

El origen es **globalmente asintóticamente estable** si $\mathcal{R}_A = \mathbb{R}^n$.

Un sistema con más de un equilibrio no puede tener uno globalmente asintóticamente estable: cada equilibrio es su propia solución, y no converge a otro. El origen del péndulo con fricción es asintóticamente estable, pero no global: las soluciones que dan una vuelta completa terminan en $(2\pi, 0)$, que es la misma posición física pero otro punto del plano de estado (figura 7.3, derecha).

Trampa 7.2: "Si todas las soluciones convergen al equilibrio, es asintóticamente estable"

Afirmación plausible. *La estabilidad asintótica es estabilidad más convergencia; si todo converge, lo primero debe venir de regalo.*

No viene de regalo. En coordenadas polares, considere

$$\dot{r} = r(1 - r), \qquad \dot{\theta} = \sin^2 \tfrac{\theta}{2}.$$

El radio va a 1 desde cualquier $r_0 > 0$, y θ crece hasta 2π, que es otra vez el ángulo 0: todas las soluciones (salvo el origen) convergen a $x = (1, 0)$. Pero una solución que arranca en $(1, 0)$ con $\theta_0 = 0.1$, muy cerca del equilibrio, da la vuelta completa al círculo antes de volver, y se aleja hasta distancia 2 (figura 7.4). Para $\varepsilon < 2$ no hay δ que sirva: el equilibrio es atractivo e *inestable*. El primer ejemplo de este fenómeno con una ecuación diferencial en el plano (y un único equilibrio) es de Vinograd (1957) [110]; por eso la definición de estabilidad asintótica exige las dos cosas.

Lo correcto. Atractividad y estabilidad son independientes. Para afirmar estabilidad asintótica hay que probar ambas (el teorema de Lyapunov de la apartado 7.4 lo hace de una vez).

Converger no es ser estable

cap07_lyapunov/C7_Ej1_Definiciones.m

```
fp = @(t, z) [z(1)*(1 - z(1)); sin(z(2)/2)^2];          % z = (r, theta)
[t, Z] = ode45(fp, [0 400], [1; 0.1], opc);
d = sqrt((Z(:,1).*cos(Z(:,2)) - 1).^2 + (Z(:,1).*sin(Z(:,2))).^2);
fprintf('polar: theta0 = 0.1, distancia máxima a (1,0) = %.3f, theta(400)/(2 pi
    ) = %.4f\n', ...
        max(d), Z(end, 2)/(2*pi));
```

7.2.4 Estabilidad exponencial

La estabilidad asintótica no dice *qué tan rápido* se converge. Para el control eso importa (tiempos de establecimiento, robustez), y la propiedad que lo cuantifica es la siguiente.

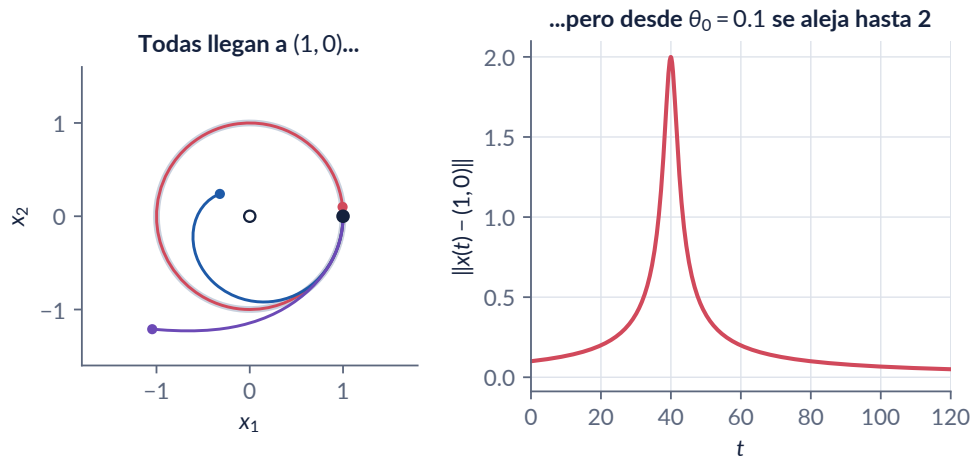


Figura 7.4. Convergencia sin estabilidad. Izquierda: tres soluciones de $\dot r = r(1-r)$, $\dot\theta = \sin^2(\theta/2)$. Derecha: distancia a $(1,0)$ de la que arranca en $\theta_0 = 0.1$.

Definición 7.3: Estabilidad exponencial [50]

El origen de (7.1) es **exponencialmente estable** si existen constantes $c, k, \lambda > 0$ tales que

$$\|x(0)\| < c \implies \|x(t)\| \le k\,\|x(0)\|\,e^{-\lambda t} \quad \text{para todo } t \ge 0, \tag{7.3}$$

y **globalmente exponencialmente estable** si (7.3) vale para toda condición inicial.

Proposición 7.4: Exponencial implica asintótica

Si el origen es exponencialmente estable, es asintóticamente estable.

Demostración. La convergencia es inmediata de (7.3). Para la estabilidad, dado $\varepsilon > 0$, tome $\delta = \min\{c,\ \varepsilon/k\}$. Si $\|x(0)\| < \delta$, entonces $\|x(t)\| \le k\|x(0)\|\,e^{-\lambda t} < k\delta \le \varepsilon$ para todo $t \ge 0$. ■

Pausa activa 7.2

La definición 7.1 de estabilidad asintótica exige "estable *y* convergente". ¿Por qué la definición 7.3 no exige también que el origen sea estable?

respuesta al final del capítulo

Lo contrario es falso: $\dot x = -x^3$ tiene el origen asintóticamente estable (lo probaremos en la apartado 7.4), pero desde $x_0 = 1$ la solución es $x(t) = 1/\sqrt{1+2t}$, que decae como $t^{-1/2}$: más lento que cualquier exponencial (figura 7.5, derecha).

7.3 El método indirecto: mirar la jacobiana

Cerca del origen, $f(x) = Ax + g(x)$ con

$$A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=0}, \qquad \frac{\|g(x)\|}{\|x\|} \to 0 \text{ cuando } \|x\| \to 0, \tag{7.4}$$

si f es C^1. La aproximación lineal $\dot{x} = Ax$ es la que se usó en los capítulos 2, 4 y 5. Una matriz es **Hurwitz** si todos sus valores propios tienen parte real negativa.

Teorema 7.5: Método indirecto de Lyapunov [50, Teo. 4.7]

Sea $x = 0$ un equilibrio de (7.1), con f de clase C^1 cerca del origen, y A su jacobiana (7.4).

1. Si $\operatorname{Re}\lambda_i < 0$ para todos los valores propios de A (A Hurwitz), el origen es asintóticamente estable.
2. Si $\operatorname{Re}\lambda_i > 0$ para al menos un valor propio de A, el origen es inestable.

La prueba de la parte 1 es el primer uso serio del método directo, y se hace en la apartado 7.7 (corolario 7.17): la función $V = x^\top P x$ que certifica la estabilidad de $\dot{x} = Ax$ sirve también para $\dot{x} = Ax + g(x)$ cerca del origen. La parte 2 se prueba con el teorema de inestabilidad de Chetaev, que se estudia con los sistemas variantes en el tiempo (capítulo 9); la apartado 7.7 muestra de dónde sale la función que usa.

Corolario 7.6: Estabilidad exponencial local [50, Cor. 4.3]

El origen de (7.1) es exponencialmente estable si y solo si A es Hurwitz.

Ejemplo 7.2: Los equilibrios del péndulo

Clasifique los equilibrios $(0,0)$ y $(\pi,0)$ de (7.2) con $a = 1$ y $b = 0.5$.

Solución. La jacobiana en $(x_1, 0)$ es $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a\cos x_1 & -b \end{bmatrix}$. En $(0,0)$, $\lambda^2 + b\lambda + a = 0$ da $\lambda = -0.25 \pm 0.968j$: Hurwitz, y el origen es exponencialmente estable. En $(\pi,0)$, $\lambda^2 + b\lambda - a = 0$ da $\lambda = 0.781$ y -1.281: una silla, inestable. Sin fricción ($b = 0$), en el origen $\lambda = \pm j$: ninguno de los dos casos del teorema aplica.

Jacobiana del péndulo en sus dos equilibrios
cap07_lyapunov/C7_Ej2_Indirecto.m

```
a = 1;  b = 0.5;
J = @(x1) [0 1; -a*cos(x1) -b];                  % jacobiano de f en (x1, 0)
fprintf('(0,0):  eig = %s\n', num2str(eig(J(0)).', '%.4f  '));
fprintf('(pi,0): eig = %s\n', num2str(eig(J(pi)).', '%.4f  '));
```

7.3.1 Cuando la jacobiana se calla

El teorema 7.5 no dice nada si A tiene valores propios en el eje imaginario y ninguno en el semiplano derecho. No es una falla de la prueba: en ese caso los términos de orden superior deciden, y pueden decidir cualquier cosa.

Ejemplo 7.3: Un caso que la linealización no decide

Estudie el origen de $\dot{x} = ax - x^3$ en función de $a \in \mathbb{R}$.

Solución. La linealización es $\dot{x} = ax$. Si $a < 0$, el origen es exponencialmente estable; si $a > 0$, inestable (y aparecen dos equilibrios nuevos en $\pm\sqrt{a}$, con jacobiana $-2a < 0$: la bifurcación de horquilla del capítulo 6). Si $a = 0$, la linealización es $\dot{x} = 0$ y no decide. Las soluciones de $\dot{x} = -x^3$ son $x(t) = x_0/\sqrt{1 + 2x_0^2 t}$: el origen es asintóticamente estable, pero no exponencialmente. Si el término cúbico tuviera el signo opuesto, $\dot{x} = +x^3$, la linealización sería la misma y el origen sería inestable (con escape en tiempo finito, como en la apartado 2.9).

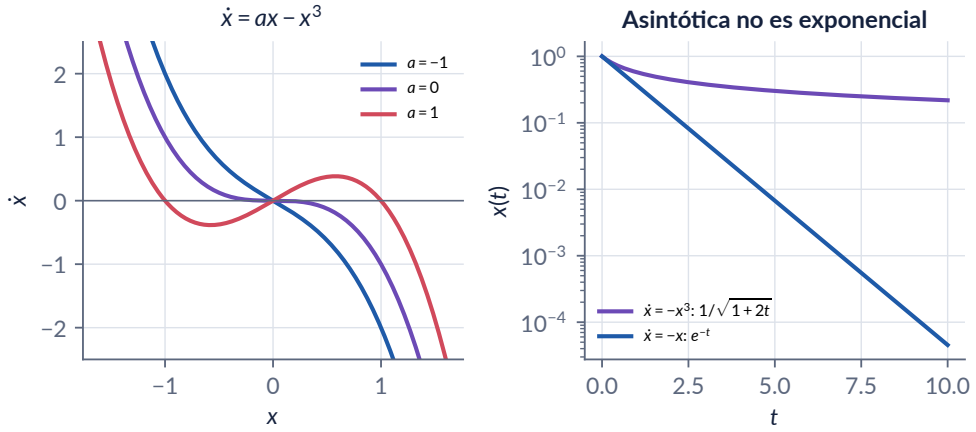


Figura 7.5. Izquierda: $\dot{x} = ax - x^3$ para $a = -1, 0, 1$; las tres tienen la misma forma lejos del origen y la linealización solo ve la pendiente en 0. Derecha: con $a = 0$ la convergencia es algebraica, no exponencial.

</> $\dot{x} = ax - x^3$ y la convergencia lenta de $\dot{x} = -x^3$
cap07_lyapunov/C7_Ej2_Indirecto.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);  t = linspace(0, 10, 1001);
for aa = [-1 0 1]
    fprintf('x'' = %+d x - x^3: linealización en 0 tiene valor propio %+d\n',
     aa, aa);
end
[~, xc] = ode45(@(t, x) -x^3, t, 1, opc);
[~, xl] = ode45(@(t, x) -x, t, 1, opc);
fprintf('x(10): con -x^3 %.4f (exacto 1/sqrt(21) = %.4f), con -x %.3e\n', xc(
     end), 1/sqrt(21), xl(end));
```

Trampa 7.3: "Valores propios en el eje imaginario: el equilibrio es estable (pero no asintóticamente)"

Afirmación plausible. *Para un sistema lineal, un par $\pm j\omega$ simple da oscilaciones de amplitud constante; un sistema no lineal cerca del equilibrio se parece a su linealización, así que también oscila sin crecer.*

El parecido entre un sistema y su linealización solo está garantizado cuando la linealización es *hiperbólica* (ningún valor propio con parte real nula). En el eje imaginario manda lo que la linealización desprecia. El péndulo sin fricción y $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = -x_1 - x_2^3$

tienen la misma linealización ($\lambda = \pm j$): el primero es estable sin ser asintóticamente estable; el segundo es asintóticamente estable (con $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$, $\dot V = -x_2^4 \le 0$, y el principio de invarianza del capítulo 8 completa la prueba). Y $\dot x_1 = x_2$, $\dot x_2 = -x_1 + x_2^3$ es inestable.

Lo correcto. Con valores propios en el eje imaginario, el método indirecto no concluye nada. Hay que usar el método directo (o la teoría de la variedad central).

Pausa activa 7.3

El teorema 7.5 da estabilidad *local*. ¿Qué tan grande puede ser la región donde vale la conclusión? ¿Lo dice el teorema?

respuesta al final del capítulo

7.4 El método directo: una energía sin resolver la ecuación

7.4.1 La idea, con la energía del péndulo

La energía mecánica del péndulo (7.2) (por unidad de mL^2) es

$$E(x) = a(1 - \cos x_1) + \tfrac{1}{2}x_2^2, \tag{7.5}$$

potencial más cinética, con $E(0) = 0$ y $E(x) > 0$ en $0 < \|x\|, |x_1| < 2\pi$. A lo largo de una solución, por la regla de la cadena,

$$\frac{d}{dt}E\big(x(t)\big) = \frac{\partial E}{\partial x_1}\dot x_1 + \frac{\partial E}{\partial x_2}\dot x_2 = a\sin x_1\, x_2 + x_2\big(-a\sin x_1 - b\, x_2\big) = -b\, x_2^2.$$

El cálculo no usó ninguna solución: solo la ecuación. Sin fricción, E se conserva y cada solución se queda en su conjunto de nivel $\{E = c\}$, una curva cerrada alrededor del origen si $c < 2a$. Con fricción, E no puede crecer: una solución que arranca dentro de $\{E \le c\}$ no sale de ahí. Lyapunov convirtió esta observación en un método para *cualquier* función V, tenga o no sentido físico.

Definición 7.7: Funciones definidas y semidefinidas

Sea $V : D \to \mathbb{R}$ continua, con $0 \in D$ y $V(0) = 0$. V es **definida positiva** en D si $V(x) > 0$ para todo $x \in D \setminus \{0\}$, y **semidefinida positiva** si $V(x) \ge 0$ en D. Es **definida** (**semidefinida**) **negativa** si $-V$ es definida (semidefinida) positiva.

Si V es $\mathcal{C}^1$, su **derivada a lo largo de las soluciones** de (7.1) es

$$\dot V(x) = \frac{\partial V}{\partial x}\, f(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial V}{\partial x_i} f_i(x) = \langle \nabla V(x), f(x)\rangle\,, \tag{7.6}$$

la derivada de Lie $L_f V$ del capítulo 12. Es una función de x, no de t: si $x(t)$ es una solución, $\frac{d}{dt}V(x(t)) = \dot V(x(t))$. Geométricamente, $\dot V < 0$ dice que f apunta hacia adentro de los conjuntos de nivel de V.

7.4.2 El teorema

Teorema 7.8: Método directo de Lyapunov [50, Teo. 4.1]

Sea $x = 0$ un equilibrio de (7.1) y $V : D \to \mathbb{R}$ una función C^1 definida positiva en D.

1. Si $\dot{V}(x) \leq 0$ en D, el origen es estable.
2. Si $\dot{V}(x) < 0$ en $D \setminus \{0\}$, el origen es asintóticamente estable.

Una V definida positiva es una **función candidata**; si además $\dot{V} \leq 0$ es una **función de Lyapunov**, y si $\dot{V} < 0$ fuera del origen, una función de Lyapunov **estricta**.

Demostración. *Estabilidad.* Dado $\varepsilon > 0$, tome $r \in (0, \varepsilon]$ con $B_r = \{\|x\| \leq r\} \subset D$ (figura 7.6). La esfera $\{\|x\| = r\}$ es compacta y V es continua y positiva en ella, así que

$$\alpha = \min_{\|x\|=r} V(x) > 0.$$

Escoja $0 < \beta < \alpha$ y sea $\Omega_\beta = \{x \in B_r \,:\, V(x) \leq \beta\}$. Este conjunto está en el *interior* de B_r: un punto de Ω_β en la esfera tendría $V \geq \alpha > \beta$. Y es *positivamente invariante*: si $x(0) \in \Omega_\beta$, como $\dot{V} \leq 0$, $V(x(t)) \leq V(x(0)) \leq \beta$ mientras la solución esté en B_r, y para salir de B_r tendría que cruzar la esfera, donde $V \geq \alpha$. Por lo tanto la solución existe para todo $t \geq 0$ (está en un compacto, teorema 3.25) y se queda en $\Omega_\beta \subset B_r$. Finalmente, como V es continua y $V(0) = 0$, existe $\delta > 0$ con $V(x) < \beta$ si $\|x\| < \delta$. Entonces

$$\|x(0)\| < \delta \implies x(0) \in \Omega_\beta \implies x(t) \in \Omega_\beta \subset B_r \implies \|x(t)\| \leq r \leq \varepsilon.$$

Estabilidad asintótica. Ya se tiene estabilidad; falta $x(t) \to 0$ si $x(0) \in \Omega_\beta$. La función $t \mapsto V(x(t))$ es decreciente y acotada por debajo por 0, así que tiene un límite $c \geq 0$. Si $c > 0$, por continuidad existe $d > 0$ con $B_d \subset \Omega_c$, y la solución nunca entra a B_d (ahí $V < c$). En el compacto $\{d \leq \|x\| \leq r\}$, $\dot{V}$ alcanza un máximo $-\gamma < 0$, y

$$V\big(x(t)\big) = V\big(x(0)\big) + \int_0^t \dot{V}\big(x(\tau)\big)\,\mathrm{d}\tau \leq V\big(x(0)\big) - \gamma t,$$

que es negativo para t grande: contradicción. Luego $c = 0$, y como V es definida positiva, $x(t) \to 0$ (si no, habría una sucesión $t_k \to \infty$ con $\|x(t_k)\| \geq d' > 0$ y $V(x(t_k)) \geq \min_{d' \leq \|x\| \leq r} V > 0$). ∎

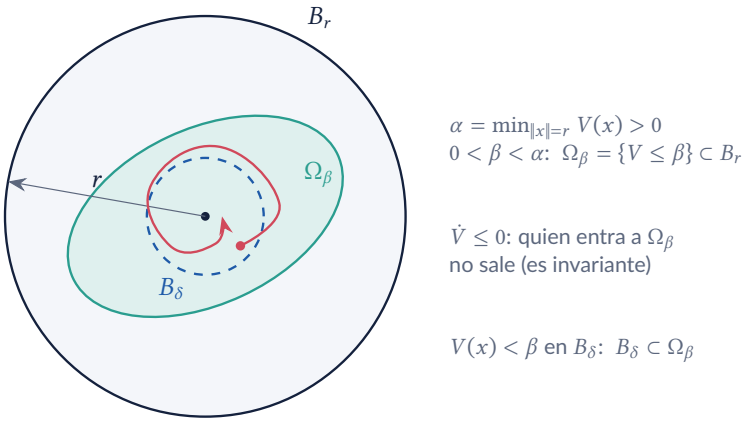


Figura 7.6. Los conjuntos de la prueba del teorema 7.8. Lo que arranca en B_δ arranca en Ω_β, y Ω_β no se puede abandonar.

Lo esencial

El teorema convierte una pregunta sobre *todas las soluciones* (que no conocemos) en una desigualdad sobre *una función* (que escogemos). El precio es que hay que encontrar la función: no hay receta general, y el método solo da condiciones *suficientes*.

7.4.3 Ejemplos

Ejemplo 7.4: El péndulo con la energía

Use $V = E$ (7.5) en $D = \{|x_1| < \pi\} \times \mathbb{R}$.

Solución. V es definida positiva en D y $\dot{V} = -b\, x_2^2$. Sin fricción, $\dot{V} \equiv 0$: el origen es estable. Con fricción, $\dot{V} \leq 0$, pero se anula en todo el eje $x_2 = 0$, no solo en el origen: el teorema 7.8 da *solo estabilidad*. La figura 7.7 muestra por qué: $V(x(t))$ decrece con escalones, y se detiene cada vez que el péndulo llega a un extremo de su oscilación ($x_2 = 0$). Sabemos (por la simulación y por el teorema 7.5) que el origen es asintóticamente estable; para probarlo con la energía hace falta el principio de invarianza de LaSalle (capítulo 8). La apartado 7.6 da otra salida: modificar V.

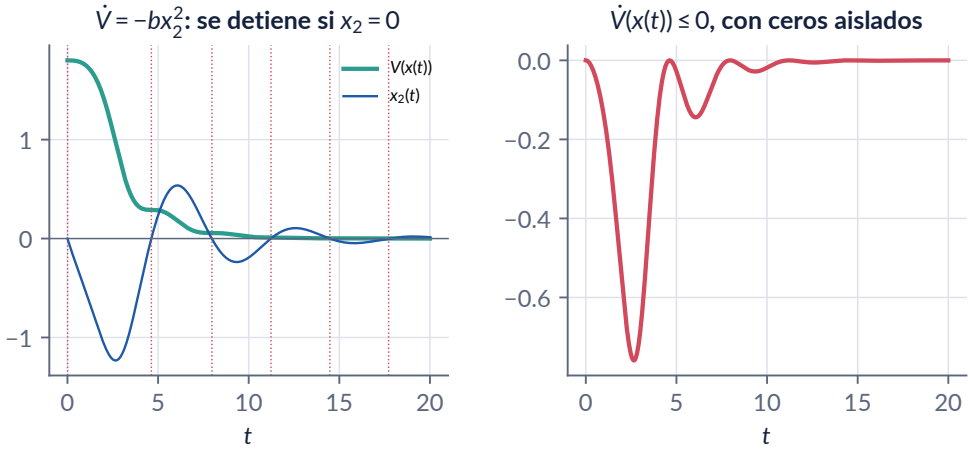


Figura 7.7. Péndulo con fricción desde $(2.5, 0)$. La energía decrece, pero se detiene en los instantes (líneas rojas) en que $x_2 = 0$: $\dot{V} = -b\, x_2^2$ es solo semidefinida negativa.

La energía del péndulo a lo largo de las soluciones
cap07_lyapunov/C7_Ej3_Energia.m

```
a = 1;  opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);  t = linspace(0, 20,
     4001);
V = @(X) a*(1 - cos(X(:,1))) + X(:,2).^2/2;
for b = [0 0.5]
    [~, X] = ode45(@(t, x) [x(2); -a*sin(x(1)) - b*x(2)], t, [2.5; 0], opc);
    Vt = V(X);  disip = trapz(t, b*X(:,2).^2);
    fprintf('b = %.1f: V(0) = %.4f, V(20) = %.4f, int b x2^2 = %.4f, max dV =
     %.1e\n', ...
            b, Vt(1), Vt(end), disip, max(diff(Vt)));
end
```

Ejemplo 7.5: Donde la linealización se calló

Pruebe que el origen de $\dot{x} = -x^3$ es asintóticamente estable.

Solución. Con $V = \frac{1}{2}x^2$, $\dot{V} = x \cdot (-x^3) = -x^4 < 0$ si $x \neq 0$. Por el teorema 7.8, el origen es asintóticamente estable, aunque la linealización $\dot{x} = 0$ no decidía nada (ejemplo 7.3).

Ejemplo 7.6: Un sistema gradiente en la recta

Sea $\dot{x} = -g(x)$ con g continua, $g(0) = 0$ y $x\,g(x) > 0$ para $x \neq 0$ en $(-c, c)$.

Solución. Tome $V(x) = \int_0^x g(s)\,ds$, que es $\mathcal{C}^1$ y definida positiva en $(-c, c)$ (el integrando tiene el signo de x). Entonces $\dot{V} = g(x) \cdot (-g(x)) = -g(x)^2 < 0$ si $x \neq 0$: el origen es asintóticamente estable. Por ejemplo, $g(x) = \sin x + x^3$ da $V = 1 - \cos x + x^4/4$.

$\dot{x} = -g(x)$ con $V = \int_0^x g$
cap07_lyapunov/C7_Ej3_Energia.m

```
26 g = @(x) sin(x) + x.^3;  Vg = @(x) 1 - cos(x) + x.^4/4;      % V = int_0^x g
27 [~, xg] = ode45(@(t, x) -g(x), t, 2, opc);
28 fprintf('x'' = -g(x): V(0) = %.4f, V(20) = %.2e; Vdot = -g^2 <= 0\n', Vg(2), Vg
       (xg(end)));
```

Trampa 7.4: "No encontré una función de Lyapunov, luego el equilibrio no es estable"

Afirmación plausible. *El teorema de Lyapunov es la herramienta para probar estabilidad; si no se puede usar, la estabilidad no se puede probar y el equilibrio debe ser inestable.*

El teorema 7.8 da condiciones *suficientes*. Una candidata que falla (con $\dot{V}$ que cambia de signo) no dice nada sobre el equilibrio: dice algo sobre la candidata. La energía del péndulo con fricción "falla" en probar estabilidad asintótica, y el origen es asintóticamente estable. Los teoremas conversos (apartado 10.3) garantizan que, si el equilibrio es asintóticamente estable, *existe* una función de Lyapunov; no dicen cómo encontrarla.

Lo correcto. Una candidata que falla se cambia por otra. La inestabilidad se prueba con sus propios teoremas (Chetaev), o con el teorema 7.5 si algún valor propio tiene parte real positiva.

Trampa 7.5: "$\dot{V} \leq 0$ y $\dot{V} = 0$ solo en algunos puntos: asintóticamente estable"

Afirmación plausible. *Si V casi siempre decrece, en algún momento tiene que llegar a cero.*

El teorema 7.8 con $\dot{V} \leq 0$ da estabilidad y nada más. La frase es cierta en el péndulo con fricción, pero por una razón que el teorema no usa: ninguna solución puede *quedarse* en el eje $x_2 = 0$ fuera del origen. En el péndulo sin fricción, con $V = E + x_2^4$ (también definida positiva), $\dot{V} = 4x_2^3(-a \sin x_1)$ cambia de signo; y con $V = E$, $\dot{V} \equiv 0$ y no hay convergencia.

Lo correcto. Para pasar de $\dot{V} \leq 0$ a estabilidad asintótica hay que estudiar qué soluciones pueden permanecer en $\{\dot{V} = 0\}$: es el principio de invarianza de LaSalle (capítulo 8).

Lyapunov habla del origen

El teorema 7.8 decide sobre el equilibrio en el que V tiene su mínimo. Para estudiar otro equilibrio x^*, se traslada primero ($z = x - x^*$) o se usa una V con mínimo en x^*. Si hay varios equilibrios, cada uno es una pregunta distinta.

Pausa activa 7.4

Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 - x_2^3$, ¿qué concluye con $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$? ¿Y con el método indirecto?

respuesta al final del capítulo

7.5 De local a global, y qué tan rápido

7.5.1 Funciones radialmente no acotadas

La prueba del teorema 7.8 usó conjuntos de nivel *acotados* dentro de D. Para una conclusión global se necesita que *todos* los conjuntos de nivel sean acotados, de modo que cualquier condición inicial quede atrapada en uno de ellos.

Definición 7.9: Función radialmente no acotada

$V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es **radialmente no acotada** si $V(x) \to \infty$ cuando $\|x\| \to \infty$.

Si V es continua y radialmente no acotada, cada conjunto $\Omega_c = \{V(x) \leq c\}$ es acotado (y cerrado): si no, tendría puntos con $\|x\|$ arbitrariamente grande, donde $V > c$.

Teorema 7.10: Barbashin–Krasovskii [9], [50, Teo. 4.2]

Sea $x = 0$ un equilibrio de (7.1) con $D = \mathbb{R}^n$, y $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función C^1, definida positiva, radialmente no acotada y con $\dot{V}(x) < 0$ para todo $x \neq 0$. Entonces el origen es globalmente asintóticamente estable.

Demostración. Dado $x_0 \in \mathbb{R}^n$, sea $c = V(x_0)$. El conjunto Ω_c es compacto (por ser radialmente no acotada) y positivamente invariante (porque $\dot{V} \leq 0$). La segunda parte de la prueba del teorema 7.8, hecha con Ω_c en lugar de Ω_β, muestra que $x(t) \to 0$. Como x_0 es arbitrario y el origen es estable, es globalmente asintóticamente estable. ■

Ejemplo 7.7: Una prueba global

Pruebe que el origen de $\dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 - x_2$ es globalmente asintóticamente estable.

Solución. Con $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$ (radialmente no acotada),

$$\dot V = x_1(-x_1^3 + x_2) + x_2(-x_1 - x_2) = -x_1^4 - x_2^2 < 0 \quad \text{si } x \neq 0.$$

Los términos cruzados x_1x_2 se cancelan: es la razón para escoger los mismos pesos en V. Por el teorema 7.10, el origen es globalmente asintóticamente estable.

Trampa 7.6: "$\dot V < 0$ en todo $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ basta para la estabilidad global"

Afirmación plausible. *Si V decrece en todas partes, todas las soluciones bajan de nivel en nivel hasta el mínimo, que es el origen.*

Considere el ejemplo de Khalil [50, §4.1]

$$\dot x_1 = -\frac{6x_1}{(1+x_1^2)^2} + 2x_2, \qquad \dot x_2 = -\frac{2(x_1+x_2)}{(1+x_1^2)^2}, \qquad V = \frac{x_1^2}{1+x_1^2} + x_2^2.$$

V es definida positiva y $\dot V = -\dfrac{12x_1^2}{(1+x_1^2)^4} - \dfrac{4x_2^2}{(1+x_1^2)^2} < 0$ para todo $x \neq 0$. Y sin embargo, desde $(2,2)$, $x_1(t) \to \infty$ (vale más de 700 en $t = 200$) mientras $x_2 \to 1.91$ (figura 7.8). La solución sí baja de nivel en nivel, pero los niveles $\{V = c\}$ con $c \geq 1$ no son curvas cerradas: sobre el eje $x_2 = 0$, $V < 1$ siempre. La solución se escapa "por el costado" de un nivel abierto.

Lo correcto. Para concluir estabilidad global, V tiene que ser radialmente no acotada (teorema 7.10). Sin esa hipótesis, la conclusión es local, y $\{V < 1\}$ es una estimación válida de la región de atracción (apartado 7.8).

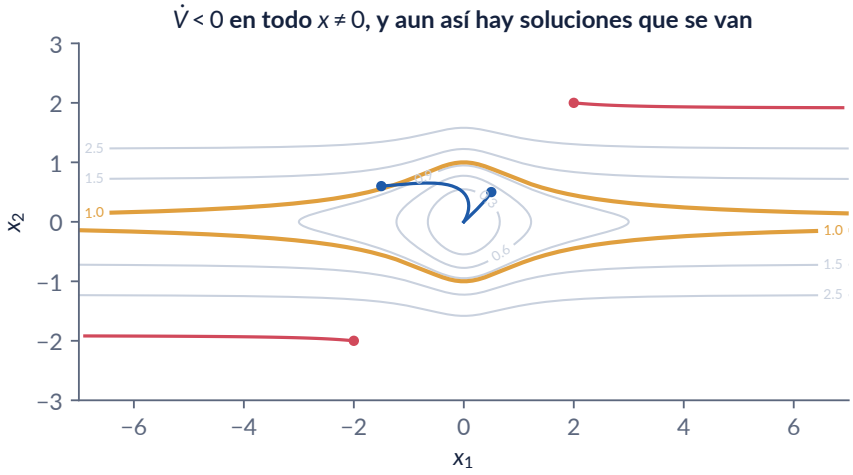


Figura 7.8. Niveles de $V = x_1^2/(1+x_1^2) + x_2^2$. El de $c = 1$ (ámbar) separa los niveles cerrados de los abiertos. Las soluciones azules ($V(x_0) < 1$) convergen; las rojas se van, con $\dot V < 0$ todo el tiempo.

$\dot V < 0$ en todas partes y aun así no hay estabilidad global
cap07_lyapunov/C7_Ej4_Global.m

```
f = @(t, x) [-6*x(1)/(1 + x(1)^2)^2 + 2*x(2); -2*(x(1) + x(2))/(1 + x(1)^2)^2];
V = @(X) X(:,1).^2./(1 + X(:,1).^2) + X(:,2).^2;
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[t, X] = ode45(f, [0 200], [2; 2], opc);  Vt = V(X);
fprintf('desde (2,2): x(200) = (%.1f, %.3f); V(0) = %.3f, V(200) = %.3f; max
    dV = %.1e\n', ...
        X(end, 1), X(end, 2), Vt(1), Vt(end), max(diff(Vt)));
[~, Y] = ode45(f, [0 200], [0.5; 0.5], opc);
fprintf('desde (0.5,0.5) (V = %.2f < 1): |x(200)| = %.1e\n', V([0.5 0.5]), norm
    (Y(end, :)));
```

Pausa activa 7.5

En el ejemplo de la trampa, ¿convergen las soluciones con $V(x_0) < 1$? Justifique sin simular.

respuesta al final del capítulo

7.5.2 Estabilidad exponencial con una función de Lyapunov

Teorema 7.11: Estabilidad exponencial [50, Teo. 4.10]

Sea $V : D \to \mathbb{R}$ una función C^1 y $k_1, k_2, k_3, a > 0$ constantes tales que, en D,

$$k_1 \|x\|^a \le V(x) \le k_2 \|x\|^a , \qquad \dot V(x) \le -k_3 \|x\|^a . \tag{7.7}$$

Entonces el origen es exponencialmente estable, y para $x(0)$ en un conjunto de nivel de V contenido en D,

$$\|x(t)\| \le \left(\frac{k_2}{k_1}\right)^{1/a} \|x(0)\| \; e^{-\frac{k_3}{a k_2} t}. \tag{7.8}$$

Si (7.7) vale en todo $\mathbb{R}^n$, el origen es globalmente exponencialmente estable.

Demostración. De la cota superior, $\|x\|^a \ge V/k_2$, así que $\dot V \le -\frac{k_3}{k_2} V$. Por el lema de comparación (apartado 3.10), $V(x(t)) \le V(x(0))\, e^{-k_3 t/k_2}$. Con las dos cotas de (7.7),

$$\|x(t)\| \le \left(\frac{V(x(t))}{k_1}\right)^{1/a} \le \left(\frac{k_2 \|x(0)\|^a \, e^{-k_3 t/k_2}}{k_1}\right)^{1/a},$$

que es (7.8). ∎

Ejemplo 7.8: Una cota explícita

Para $\dot x = -x - x^3$ con $V = \frac{1}{2}x^2$: $k_1 = k_2 = \frac{1}{2}$, $a = 2$ y $\dot V = -x^2 - x^4 \le -x^2$, así que $k_3 = 1$. El teorema 7.11 da $|x(t)| \le |x(0)|\, e^{-t}$ para toda condición inicial: el origen es globalmente exponencialmente estable. Desde $x(0) = 3$, la cota da $x(1) \le 3/e = 1.104$; el valor real es 0.372 (el término $-x^3$ ayuda mucho cuando $|x|$ es grande).

La cota exponencial de $\dot{x} = -x - x^3$
cap07_lyapunov/C7_Ej4_Global.m

```
ts = linspace(0, 3, 301);
[~, xe] = ode45(@(t, x) -x - x^3, ts, 3, opc);
fprintf('x'' = -x - x^3 desde 3: x(1) = %.4f <= 3/e = %.4f; max(x - 3e^{-t}) = %.2e\n', ...
    interp1(ts, xe, 1), 3/exp(1), max(xe - 3*exp(-ts(:))));
```

Nombres

El teorema 7.10 (estabilidad asintótica global con V radialmente no acotada) es el de Barbashin y Krasovskii. El teorema 7.11 (cotas de potencia) es otro resultado, y no lleva ese nombre; la versión anterior de estas notas los confundía.

7.6 Formas cuadráticas

Las candidatas más usadas son las **formas cuadráticas**

$$V(x) = x^\top P x = \sum_{i,j} p_{ij} x_i x_j, \qquad P = P^\top \in \mathbb{R}^{n\times n}.$$

Que P sea simétrica no es una restricción: si no lo es, $x^\top P x = x^\top \tfrac{1}{2}(P + P^\top)x$, y solo cuenta la parte simétrica. Una matriz simétrica tiene valores propios reales y vectores propios ortonormales, $P = U\Lambda U^\top$, y en las coordenadas $z = U^\top x$ la forma es $\sum \lambda_i z_i^2$. De ahí sale todo:

$$\lambda_{\min}(P)\,\|x\|^2 \le x^\top P x \le \lambda_{\max}(P)\,\|x\|^2 \qquad \text{para todo } x. \tag{7.9}$$

Definición 7.12: Matrices definidas

$P = P^\top$ es **definida positiva** ($P > 0$) si $x^\top P x > 0$ para todo $x \neq 0$, y **semidefinida positiva** ($P \ge 0$) si $x^\top P x \ge 0$ para todo x. Equivalentemente, $P > 0$ si y solo si todos sus valores propios son positivos, y $P \ge 0$ si y solo si todos son no negativos. P es definida (semidefinida) negativa si $-P$ es definida (semidefinida) positiva, e **indefinida** si tiene valores propios positivos y negativos.

Si $P > 0$, los conjuntos de nivel $\{x^\top P x = c\}$ son elipsoides con ejes en las direcciones de los vectores propios y semiejes $\sqrt{c/\lambda_i}$. Cuando un valor propio baja a cero, su semieje se va al infinito y el elipsoide se abre en un cilindro (dos rectas paralelas en el plano); si se vuelve negativo, los niveles son hiperboloides (figura 7.9).

Video
De elipses a hipérbolas
V7_1_formas_cuadraticas

Sin calcular valores propios, el signo se puede leer en los **menores principales**. Los *líderes* son los determinantes de las submatrices superiores izquierdas, $\Delta_1 = p_{11}$, $\Delta_2 = \det\left[\begin{smallmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{smallmatrix}\right]$, …, $\Delta_n = \det P$; los menores principales (a secas) son los determinantes de las submatrices que se obtienen quitando las mismas filas y columnas, y hay $2^n - 1$.

Teorema 7.13: Criterio de Sylvester

Sea $P = P^\top$.

1. $P > 0$ si y solo si $\Delta_k > 0$ para $k = 1, \dots, n$.

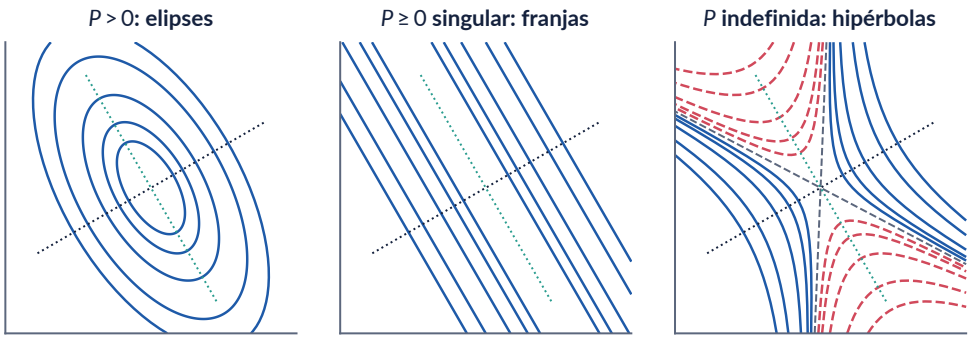


Figura 7.9. Niveles de $x^\top Px$ con los mismos vectores propios (líneas punteadas) y $\lambda_1 = 2$: $\lambda_2 = 0.5$, 0 y -0.8. En azul, niveles positivos; en rojo, negativos; la línea discontinua es el cono $x^\top Px = 0$.

2. $P < 0$ si y solo si $(-1)^k \Delta_k > 0$ para $k = 1, \dots, n$ (signos alternados, empezando en negativo).
3. $P \geq 0$ si y solo si *todos* los menores principales son ≥ 0.

Trampa 7.7: "Menores líderes ≥ 0, luego $P \geq 0$"

Afirmación plausible. *Sylvester dice que menores líderes positivos dan $P > 0$; por continuidad, menores líderes no negativos deberían dar $P \geq 0$.*

La continuidad no funciona así. $P = \operatorname{diag}(0, -1)$ tiene $\Delta_1 = 0$ y $\Delta_2 = 0$, y $x^\top Px = -x_2^2$: es semidefinida *negativa*. El menor principal que delata el problema es $p_{22} = -1$, que no es líder. La tabla de clasificación de la versión anterior de estas notas tenía este error en las filas de las semidefinidas.

Lo correcto. Para las semidefinidas hay que revisar *todos* los menores principales (parte 3 del teorema 7.13) o, mejor, los valores propios.

Ejemplo 7.9: Una forma con un parámetro

¿Para qué valores de a es $V = ax_1^2 + 2x_1x_3 + ax_2^2 + 4x_2x_3 + ax_3^2$ definida positiva? ¿Semidefinida?

Solución. $V = x^\top Px$ con $P = \begin{bmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & 2 \\ 1 & 2 & a \end{bmatrix}$. Sus menores líderes son $\Delta_1 = a$, $\Delta_2 = a^2$ y $\Delta_3 = a(a^2 - 5)$, todos positivos si y solo si $a > \sqrt{5}$: entonces $P > 0$. Para $a = \sqrt{5}$, $\Delta_3 = 0$ y los menores líderes no deciden si $P \geq 0$ (trampa 7.7). Los valores propios lo resuelven de una vez: el polinomio característico es $(\lambda - a)\big((\lambda - a)^2 - 5\big)$, así que $\lambda \in \{a,\ a - \sqrt{5},\ a + \sqrt{5}\}$. $P > 0$ si $a > \sqrt{5}$; $P \geq 0$ si $a \geq \sqrt{5}$; $P < 0$ si $a < -\sqrt{5}$; $P \leq 0$ si $a \leq -\sqrt{5}$; indefinida si $|a| < \sqrt{5}$.

Menores líderes y valores propios de $P(a)$
cap07_lyapunov/C7_Ej5_Cuadraticas.m

```
Pa = @(a) [a 0 1; 0 a 2; 1 2 a];
for a = [1 sqrt(5) 3]
    P = Pa(a);  D = [P(1,1) det(P(1:2,1:2)) det(P)];
    fprintf('a = %.4f: menores líderes = (%7.3f, %7.3f, %7.3f), eig = (%s)\n',
      ...
          a, D, num2str(sort(eig(P)).', '%7.3f '));
end
```

7.6.1 Inclinar la energía: el péndulo con fricción

La energía del péndulo dio $\dot V = -b x_2^2$, que se anula en todo el eje $x_2 = 0$ (ejemplo 7.4). Un término cruzado $p_{12}x_1x_2$ puede arreglarlo: cerca del eje $x_2 = 0$, su derivada aporta $p_{12}x_1\dot x_2 \approx -a\,p_{12}x_1^2$, que es negativa. Esta es la construcción de Khalil [50, §4.1].

Ejemplo 7.10: Una función de Lyapunov estricta para el péndulo

Pruebe que el origen de (7.2) con $b > 0$ es asintóticamente estable usando

$$V(x) = \tfrac{1}{2}x^\top \begin{bmatrix} b\,p_{12} & p_{12} \\ p_{12} & 1 \end{bmatrix} x + a(1-\cos x_1), \qquad 0 < p_{12} < b. \tag{7.10}$$

Solución. La matriz es definida positiva si $b\,p_{12} > 0$ y $b\,p_{12} - p_{12}^2 > 0$, es decir, $0 < p_{12} < b$; el término $a(1-\cos x_1)$ es no negativo, así que V es definida positiva en $\mathbb{R}^2$. Su derivada es

$$\dot V = (b\,p_{12}x_1 + p_{12}x_2 + a\sin x_1)\,x_2 + (p_{12}x_1 + x_2)(-a\sin x_1 - b\,x_2) = -a\,p_{12}\,x_1\sin x_1 - (b - p_{12})\,x_2^2.$$

En $D = \{|x_1| < \pi\} \times \mathbb{R}$, $x_1 \sin x_1 > 0$ si $x_1 \neq 0$, y $b - p_{12} > 0$: $\dot V < 0$ en $D \setminus \{0\}$. Por el teorema 7.8, el origen es asintóticamente estable. La energía ($p_{12} = 0$) es el caso límite, y por eso solo daba estabilidad.

Video
Inclinar la energía del péndulo
V7_2_termino_cruzado

Pausa activa 7.6

En el ejemplo 7.10, ¿por qué no se puede tomar $p_{12} = b$ para tener "el máximo de término cruzado"?

respuesta al final del capítulo

7.6.2 Una prueba local que se queda corta

Ejemplo 7.11: Acotar el término no lineal

Estudie el origen de $\dot x_1 = -x_1 + x_1x_2$, $\dot x_2 = -x_2$ con $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$.

Solución. $\dot V = -x_1^2 + x_1^2 x_2 - x_2^2$. El término cúbico tiene signo indefinido; en la bola $\|x\| < r$, $|x_1^2 x_2| \le r\,|x_1|\,|x_2|$, y

$$\dot V \le -\begin{bmatrix} |x_1| & |x_2| \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -r/2 \\ -r/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} |x_1| \\ |x_2| \end{bmatrix},$$

que es negativa fuera del origen si la matriz es definida positiva: $1 - r^2/4 > 0$, es decir, $r < 2$. El origen es asintóticamente estable, y la bola de radio 2 (un conjunto de nivel de V) está en la región de atracción.

Pausa activa 7.7

En el ejemplo 7.11, resuelva la ecuación explícitamente. ¿Es la estimación $\|x\| < 2$ buena?

respuesta al final del capítulo

7.7 Sistemas lineales y la ecuación de Lyapunov

7.7.1 Estabilidad de $\dot x = Ax$

Para $\dot x = Ax$ la solución es $x(t) = e^{At}x_0$, y todo se lee en la forma de Jordan de A: cada bloque de orden m asociado a λ aporta términos $t^k e^{\lambda t}$ con $k < m$.

Teorema 7.14: Estabilidad de sistemas lineales [50, Teo. 4.5]

El origen de $\dot x = Ax$ es estable si y solo si todos los valores propios de A cumplen $\operatorname{Re}\lambda_i \le 0$ y los que tienen $\operatorname{Re}\lambda_i = 0$ tienen bloques de Jordan de orden uno. Equivalentemente, para cada λ en el eje imaginario con multiplicidad algebraica q,

$$\operatorname{rango}(A - \lambda I) = n - q. \tag{7.11}$$

El origen es asintóticamente estable si y solo si A es Hurwitz; en ese caso es globalmente exponencialmente estable.

En un sistema lineal no hay diferencia entre local y global, ni entre asintótica y exponencial: la escala no importa. La condición sobre los bloques de Jordan, en cambio, sí importa, y es fácil de olvidar.

Trampa 7.8: "Si ningún valor propio está en el semiplano derecho, el sistema lineal es estable"

Afirmación plausible. *Los modos con* $\operatorname{Re}\lambda < 0$ *decaen y los de* $\operatorname{Re}\lambda = 0$ *oscilan con amplitud constante; nada crece.*

Conecte dos copias del oscilador S: $\dot x = Ax + Bu$, $y = Cx$, con $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$, $B = \left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]$, $C = [1\ \ 0]$. En *paralelo*, $A_P = \operatorname{diag}(A, A)$; en *serie* (la salida de la primera es la entrada de la segunda),

$$A_S = \begin{bmatrix} A & 0 \\ BC & A \end{bmatrix}.$$

Las dos tienen espectro $\{j, j, -j, -j\}$. Pero $\text{rango}(A_P - jI) = 2 = n - q$, mientras que $\text{rango}(A_S - jI) = 3$: la serie tiene un bloque de Jordan de orden 2. La salida $y_1 = \cos t$ de la primera excita a la segunda justo en su frecuencia natural (resonancia), y $y_2(t) = \frac{t}{2}\sin t$ crece sin límite (figura 7.10).

Lo correcto. Con valores propios en el eje imaginario hay que revisar la condición de rango (7.11) (o los bloques de Jordan). En paralelo, además, $A_P + A_P^\top = 0$: $\|x\|^2$ se conserva y es una función de Lyapunov; en serie no existe ninguna $P > 0$ con $A_S^\top P + P A_S \leq 0$, porque si existiera el origen sería estable.

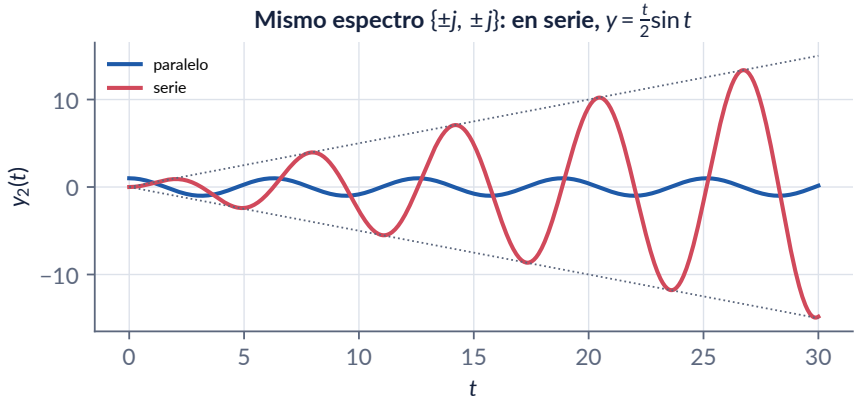


Figura 7.10. Dos osciladores idénticos en paralelo y en serie. Mismos valores propios; en serie, resonancia.

Serie contra paralelo: rango y resonancia
cap07_lyapunov/C7_Ej7_Jordan.m

```
A = [0 1; -1 0];  B = [0; 1];  C = [1 0];
AP = [A zeros(2); zeros(2) A];          % paralelo
AS = [A zeros(2); B*C A];               % serie: la salida de la primera entra a la segunda
fprintf('eig(A_P) = %s\neig(A_S) = %s\n', num2str(eig(AP).', '%.3g '), num2str(eig(AS).', '%.3g '));
fprintf('rank(A_P - jI) = %d,  rank(A_S - jI) = %d   (n - q = 2)\n', ...
        rank(AP - 1i*eye(4)), rank(AS - 1i*eye(4)));
t = linspace(0, 30, 601);  x0 = [1; 0; 0; 0];
yS = zeros(size(t));  yP = zeros(size(t));
for k = 1:numel(t)
    xs = expm(AS*t(k))*x0;  yS(k) = xs(3);
    xp = expm(AP*t(k))*[1; 0; 1; 0];  yP(k) = xp(3);
end
fprintf('serie: max|y - (t/2) sin t| = %.1e\n', max(abs(yS - t/2.*sin(t))));
fprintf('paralelo: A_P + A_P'' = 0 -> |x|^2 constante (max|A_P + A_P''| = %g)\n', max(max(abs(AP + AP'))));
```

7.7.2 La ecuación de Lyapunov

Para $\dot{x} = Ax$ y una candidata cuadrática $V = x^\top P x$,

$$\dot{V} = \dot{x}^\top P x + x^\top P \dot{x} = x^\top \big(A^\top P + P A\big) x.$$

En vez de escoger P y revisar el signo de $A^\top P + PA$, se puede escoger el signo de antemano: fijar $Q > 0$ y resolver la **ecuación de Lyapunov**

$$A^\top P + PA = -Q. \tag{7.12}$$

Es lineal en P: $n(n+1)/2$ ecuaciones para las $n(n+1)/2$ incógnitas de una matriz simétrica.

Teorema 7.15: Ecuación de Lyapunov [50, Teo. 4.6]

A es Hurwitz si y solo si para cada $Q = Q^\top > 0$ existe $P = P^\top > 0$ que satisface (7.12). En ese caso la solución es única y

$$P = \int_0^\infty e^{A^\top t}\, Q\, e^{At}\, \mathrm{d}t. \tag{7.13}$$

Demostración. ($\Leftarrow$) Con $V = x^\top P x$, $\lambda_{\min}(P)\|x\|^2 \le V \le \lambda_{\max}(P)\|x\|^2$ y $\dot V = -x^\top Q x \le -\lambda_{\min}(Q)\|x\|^2$. El teorema 7.11 con $a = 2$ da estabilidad exponencial global, y por el teorema 7.14, A es Hurwitz. ($\Rightarrow$) Si A es Hurwitz, $\|e^{At}\| \le k e^{-\lambda t}$ y la integral (7.13) converge. Es simétrica y definida positiva: $x^\top P x = \int_0^\infty \|Q^{1/2} e^{At} x\|^2\, \mathrm{d}t > 0$ si $x \neq 0$. Y cumple la ecuación:

$$A^\top P + PA = \int_0^\infty \frac{d}{dt}\left(e^{A^\top t} Q e^{At}\right)\mathrm{d}t = \left[e^{A^\top t} Q e^{At}\right]_0^\infty = -Q.$$

Para la unicidad, si P_1 y P_2 son soluciones, $D = P_1 - P_2$ cumple $A^\top D + DA = 0$, así que $\frac{d}{dt}\left(e^{A^\top t} D e^{At}\right) = 0$ y $D = e^{A^\top t} D e^{At} \to 0$. ∎

La fórmula (7.13) da un significado a P: si $x(t) = e^{At}x_0$,

$$x_0^\top P x_0 = \int_0^\infty x(t)^\top Q\, x(t)\, \mathrm{d}t. \tag{7.14}$$

$V(x)$ es el *costo que falta por pagar* desde x, y $\dot V = -x^\top Q x$ dice que ese costo disminuye a la misma tasa a la que se paga (figura 7.11). Los elipsoides de P son curvas de *isocosto*. Esta lectura reaparece en el control óptimo (LQR), donde P es la solución de una ecuación de Riccati.

Ejemplo 7.12: Resolver la ecuación a mano

Resuelva $A^\top P + PA = -I$ para $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.

Solución. Con $P = \left[\begin{smallmatrix} p_1 & p_2 \\ p_2 & p_3 \end{smallmatrix}\right]$, $A^\top P + PA = \begin{bmatrix} 2p_2 & -p_1 + p_3 - p_2 \\ -p_1 + p_3 - p_2 & -2p_2 - 2p_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$.
La primera ecuación da $p_2 = -\frac{1}{2}$; la tercera, $p_3 = 1$; la segunda, $p_1 = p_3 - p_2 = \frac{3}{2}$:

$$P = \begin{bmatrix} 1.5 & -0.5 \\ -0.5 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \Delta_1 = 1.5 > 0, \quad \Delta_2 = 1.25 > 0.$$

$P > 0$, luego A es Hurwitz (sus valores propios son $-\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$). Desde $x_0 = (1.2,\ 1)$, $\int_0^\infty \|x(t)\|^2\, \mathrm{d}t = x_0^\top P x_0 = 1.96$. Esta A es la linealización de van der Pol en tiempo invertido, y la misma P se usa en la apartado 7.8.

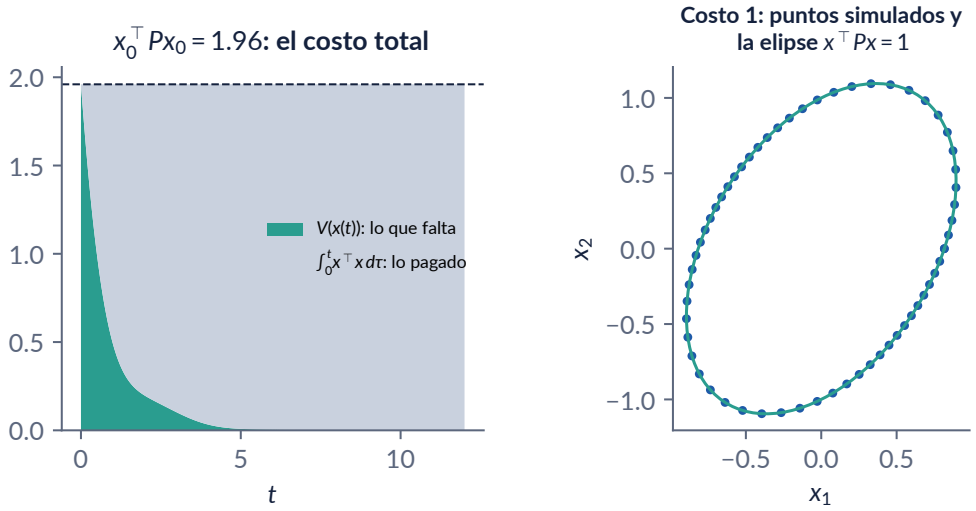


Figura 7.11. P como costo. Izquierda: $V(x(t))$ (lo que falta) más el costo acumulado (lo pagado) es constante, igual a $x_0^\top P x_0$. Derecha: para 60 direcciones d, el punto $d/\sqrt{d^\top P d}$ (de costo 1) cae sobre la elipse $x^\top P x = 1$.

Ecuación de Lyapunov, integral y costo
cap07_lyapunov/C7_Ej8_EcuacionLyapunov.m

```
A = [0 -1; 1 -1];  Q = eye(2);
P = ecuacionLyapunov(A, Q);
fprintf('P = [%g %g; %g %g], eig(P) = (%.4f, %.4f), residuo = %.1e\n', P, eig
    (P), ...
        norm(A'*P + P*A + Q));
t = linspace(0, 40, 8001);  Pint = zeros(2);  x0 = [1.2; 1];  costo = 0;
for k = 1:numel(t) - 1          % regla del trapecio
    E0 = expm(A*t(k));  E1 = expm(A*t(k + 1));  h = t(k + 1) - t(k);
    Pint = Pint + h/2*(E0'*Q*E0 + E1'*Q*E1);
    costo = costo + h/2*((E0*x0)'*Q*(E0*x0) + (E1*x0)'*Q*(E1*x0));
end
fprintf('max|P - int e^{A''t}Qe^{At}| = %.1e;  x0''P x0 = %.4f, costo = %.4f\n
    ', ...
        max(abs(P(:) - Pint(:))), x0'*P*x0, costo);
```

La P de MATLAB

`lyap(A,Q)` de la Control System Toolbox resuelve $AX + XA^\top + Q = 0$, que no es (7.12). La P del curso es `lyap(A',Q)`. Los códigos del curso usan `ecuacionLyapunov(A,Q)` (en `comun/`), que sigue la convención de Khalil y no requiere toolboxes.

Trampa 7.9: "Si A es Hurwitz, la norma $\|x(t)\|$ decrece"

Afirmación plausible. *Todos los modos decaen exponencialmente; la suma de cosas que decaen, decae.*

La suma de cosas que decaen puede crecer un rato. Con $A = \left[\begin{smallmatrix} -1 & 10 \\ 0 & -2 \end{smallmatrix}\right]$ (valores propios -1 y -2) y $x_0 = (0,1)$, $x_1(t) = 10(e^{-t} - e^{-2t})$, y $\|x(\ln 2)\| = 2.51$: la norma crece

de 1 a 2.5 antes de decaer. La razón es que $\frac{d}{dt}\|x\|^2 = x^\top(A + A^\top)x$ y $A + A^\top$ es indefinida (valores propios -13.05 y 7.05): hay un cono de direcciones donde la norma crece. La P de $A^\top P + PA = -I$ define una métrica en la que el sistema sí se contrae siempre (figura 7.12). La cota del teorema 7.11, $\|x(t)\| \le \sqrt{\lambda_{\max}/\lambda_{\min}}\,\|x_0\|\,e^{-t/(2\lambda_{\max})} = 7.24\,\|x_0\|\,e^{-0.056t}$, es válida pero muy conservadora.

Lo correcto. *A* Hurwitz da $\|x(t)\| \le k\,\|x_0\|\,e^{-\lambda t}$ con $k \ge 1$, y k puede ser grande. La norma euclidiana es una función de Lyapunov solo si $A + A^\top < 0$; en general hay que construir la métrica con la ecuación de Lyapunov.

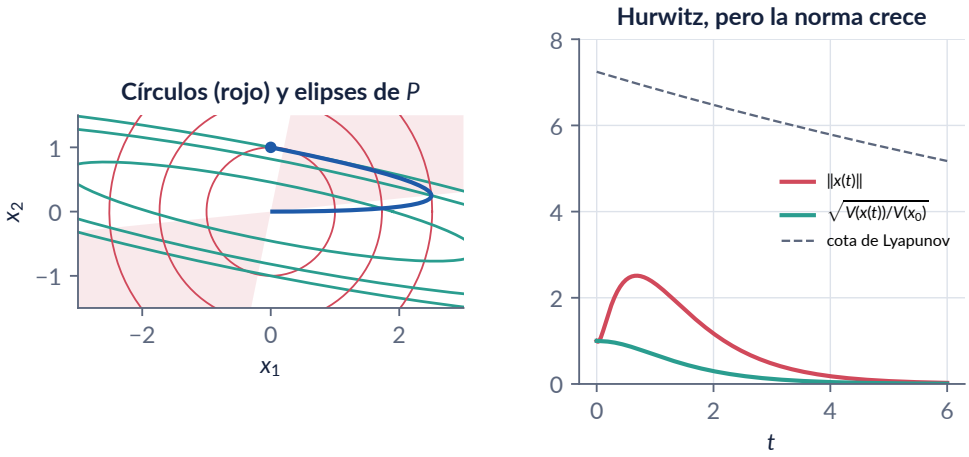


Figura 7.12. $A = [-1\ 10;\ 0\ -2]$ desde $(0, 1)$. Izquierda: círculos por $x(t)$ (rojo) y elipses de P (verde) en tres instantes; en la región sombreada $A + A^\top$ hace crecer la norma. Derecha: la norma crece, V no.

Hurwitz con norma que crece
cap07_lyapunov/C7_Ej8_EcuacionLyapunov.m

```
A = [-1 10; 0 -2];  P = ecuacionLyapunov(A, eye(2));  l = eig(P);
fprintf('eig(A + A'') = (%.3f, %.3f): A + A'' no es definida negativa\n', eig(A
      + A'));
t = linspace(0, 8, 801);  X = zeros(2, numel(t));
for k = 1:numel(t), X(:, k) = expm(A*t(k))*[0; 1]; end
nx = sqrt(sum(X.^2));  Vx = sum(X.*(P*X));
fprintf('|x(ln 2)| = %.4f (arranca en 1);  max diff(V) = %.1e (< 0)\n', ...
        norm(expm(A*log(2))*[0; 1]), max(diff(Vx)));
fprintf('cota: |x(t)| <= %.3f |x0| e^{-%.4f t}\n', sqrt(max(l)/min(l)), 1/(2*
     max(l)));
```

Video
La métrica en la que el sistema se contrae
V7_3_circulos_elipses

7.7.3 Lo que la ecuación detecta

El teorema 7.15 habla de una solución *definida positiva*. La ecuación (7.12) puede tener solución aunque A no sea Hurwitz: tiene solución única si y solo si $\lambda_i + \lambda_j \neq 0$ para todo par de valores propios de A (los valores propios del operador $P \mapsto A^\top P + PA$ son exactamente las sumas $\lambda_i + \lambda_j$).

Trampa 7.10: "Si la ecuación de Lyapunov tiene solución, A es Hurwitz"

Afirmación plausible. *El teorema dice que A es Hurwitz si y solo si la ecuación tiene solución.*

El teorema dice "solución *definida positiva*". Con $A(\mu) = \left[\begin{smallmatrix} -1 & 2 \\ 0 & \mu \end{smallmatrix}\right]$ y $Q = I$: para $\mu < 0$, $P > 0$ (y $p_{22} \to \infty$ cuando $\mu \to 0^-$); en $\mu = 0$ y $\mu = 1$ no hay solución única ($2\mu = 0$ y $-1 + \mu = 0$); para $\mu > 0$, $\mu \neq 1$, sí hay solución, pero P tiene exactamente un valor propio negativo: tantos como valores propios inestables de A (figura 7.13). Esa P indefinida no es inútil: en el cono $\{x^\top P x < 0\}$, $W = -x^\top P x$ crece, y es la función que usa el teorema de inestabilidad de Chetaev (capítulo 9).

Lo correcto. A es Hurwitz si y solo si la solución (para algún $Q > 0$, y entonces para todos) es *definida positiva*. La inercia de P cuenta los valores propios inestables [48].

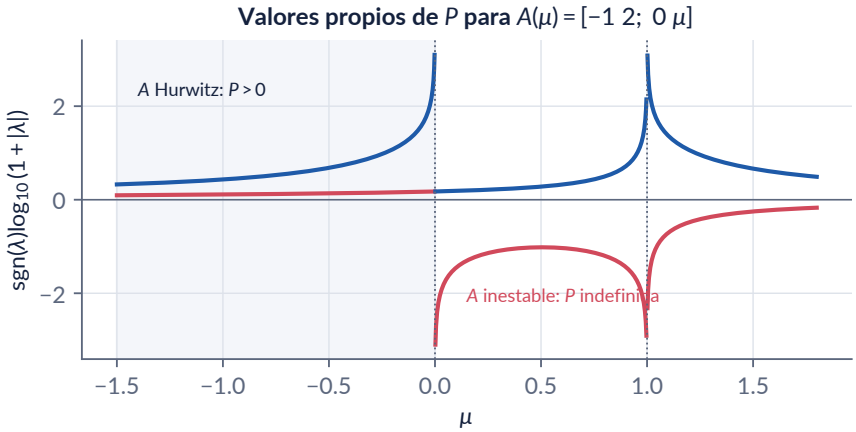


Figura 7.13. Valores propios de la solución de $A(\mu)^\top P + P A(\mu) = -I$ (escala logarítmica con signo). En $\mu = 0$ y $\mu = 1$ no hay solución única.

La ecuación como detector de inestabilidad
cap07_lyapunov/C7_Ej9_InerciaObservabilidad.m

```
warning('off', 'ecuacionLyapunov:singular');
for mu = [-0.5 -0.01 0 0.5 1 1.5]
    P = ecuacionLyapunov([-1 2; 0 mu], eye(2));
    if any(isnan(P(:)))
        fprintf('mu = %5.2f: sin solución única (lambda_i + lambda_j = 0)\n',
     mu);
    else
        fprintf('mu = %5.2f: eig(P) = (%9.3f, %9.3f) -> %d negativo(s)\n', mu,
      eig(P), sum(eig(P) < 0));
    end
end
warning('on', 'ecuacionLyapunov:singular');
```

Relajar Q. A veces la V natural (la energía) da $\dot{V} = -x^\top C^\top C x$, con $Q = C^\top C$ solo semidefinida. El teorema siguiente dice cuándo basta.

Teorema 7.16: Ecuación de Lyapunov con $Q = C^\top C$ [4]

Si (A, C) es observable, A es Hurwitz si y solo si existe $P > 0$ con $A^\top P + PA = -C^\top C$.

La observabilidad es indispensable. Dos masas unitarias unidas a las paredes por resortes $k_1 = k_2 = 1$ y entre sí por un resorte κ, con un amortiguador $b = 0.3$ *solo en la masa 1*: con $x = (q_1, v_1, q_2, v_2)$ y V la energía, $\dot V = -b\, v_1^2 = -x^\top C^\top C x$ con $C = [0\ \sqrt{b}\ 0\ 0]$. Con $\kappa = 0.4$, (A, C) es observable (rango 4) y A es Hurwitz. Con $\kappa = 0$, el rango de observabilidad es 2: la masa 2 oscila para siempre, $P > 0$ y $Q \geq 0$ siguen valiendo, y A no es Hurwitz (figura 7.14). La disipación "no ve" a la masa 2. El subespacio no observable es justamente el conjunto donde una solución puede quedarse con $\dot V = 0$; esa es la idea del principio de invarianza del capítulo 8.

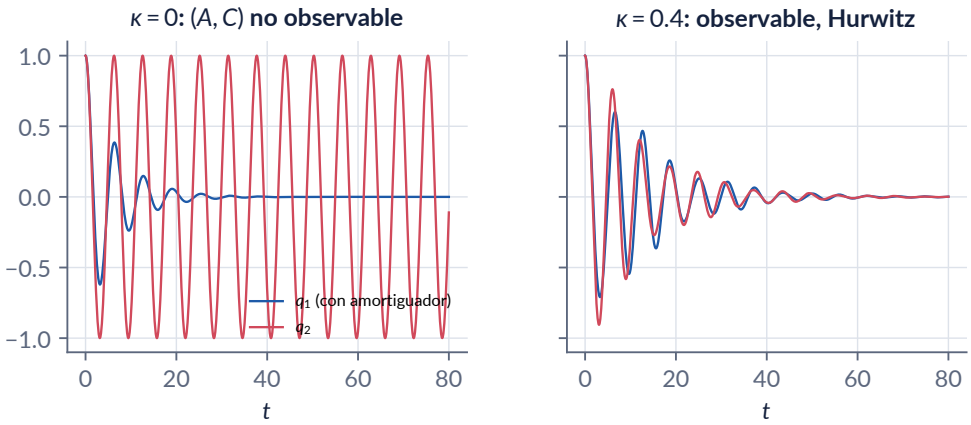


Figura 7.14. Dos masas con un amortiguador en la masa 1, desde $q_1 = q_2 = 1$. Sin acoplamiento la disipación no alcanza a la masa 2.

Observabilidad: la disipación que no ve una masa

cap07_lyapunov/C7_Ej9_InerciaObservabilidad.m

```
k1 = 1;  k2 = 1;  b = 0.3;  C = [0 sqrt(b) 0 0];
for ka = [0 0.4]
    A = [0 1 0 0; -(k1 + ka) -b ka 0; 0 0 0 1; ka 0 -(k2 + ka) 0];
    P = 0.5*[k1 + ka 0 -ka 0; 0 1 0 0; -ka 0 k2 + ka 0; 0 0 0 1];
    Ob = [C; C*A; C*A^2; C*A^3];
    fprintf('kappa = %.1f: |A''P + PA + C''C| = %.1e, rango(O) = %d, max Re
     eig(A) = %.4f\n', ...
            ka, norm(A'*P + P*A + C'*C), rank(Ob), max(real(eig(A))));
end
```

7.7.4 La prueba del método indirecto

Corolario 7.17: Parte 1 del teorema 7.5

Si $A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_0$ es Hurwitz, el origen de (7.1) es exponencialmente estable, y $V = x^\top P x$, con $A^\top P + PA = -Q$, es una función de Lyapunov local.

Demostración. Escriba $f(x) = Ax + g(x)$ como en (7.4). Entonces

$$\dot V = x^\top(A^\top P + PA)x + 2x^\top P g(x) \le -\lambda_{\min}(Q)\,\|x\|^2 + 2\lambda_{\max}(P)\,\|x\|\,\|g(x)\|\,.$$

Como $\|g(x)\|/\|x\| \to 0$, existe $r > 0$ tal que $\|g(x)\| \le \gamma\,\|x\|$ en $\|x\| < r$, con $\gamma = \lambda_{\min}(Q)/(4\lambda_{\max}(P))$. Ahí $\dot V \le -\tfrac12\lambda_{\min}(Q)\,\|x\|^2$, y el teorema 7.11 (con $a = 2$) da estabilidad exponencial. ■

La prueba hace algo más que probar: produce una V explícita para el sistema no lineal, y con ella se puede estimar la región de atracción. Es lo que hace la próxima sección.

7.8 Estimar la región de atracción

Un controlador diseñado por linealización estabiliza *localmente*; la pregunta práctica es qué tan lejos del punto de operación se puede arrancar. Calcular la región de atracción $\mathcal{R}_A$ exactamente casi nunca es posible: su frontera está formada por soluciones (en van der Pol, por el ciclo límite; en el péndulo, por las separatrices de las sillas). Lo que sí se puede es *estimarla por dentro.*

Proposición 7.18: Estimación con un conjunto de nivel

Sea V una función $\mathcal{C}^1$ definida positiva en D con $\dot V < 0$ en $D \setminus \{0\}$. Si $\Omega_c = \{x : V(x) \le c\}$ (la componente conexa que contiene al origen) es acotado y está contenido en D, entonces $\Omega_c \subset \mathcal{R}_A$.

La prueba es la del teorema 7.8: Ω_c es compacto y positivamente invariante, y dentro de él $\dot V < 0$ fuera del origen. La estimación es mejor mientras mayor sea c, y el mayor valor admisible es

$$c^* = \min_{x\in\partial D} V(x) \qquad \text{o, si } D \text{ es la región donde } \dot V < 0, \qquad c^* = \min\big\{\, V(x) \,:\, \dot V(x) = 0,\ x \neq 0 \,\big\}. \tag{7.15}$$

Trampa 7.11: "$\dot V < 0$ en D, luego D está en la región de atracción"

Afirmación plausible. *Dentro de D, V decrece a lo largo de toda solución; una solución que arranca en D baja hacia el mínimo de V, que es el origen.*

V decrece *mientras la solución está en D*, pero nada impide que salga de D con V todavía grande. En el péndulo con la V del ejemplo 7.10, $\dot V < 0$ en $D = \{|x_1| < \pi\}$. La solución que arranca en $(1.5,\ 3) \in D$ sale de D en $t = 0.72$, cuando el péndulo pasa por la posición invertida, y termina en $(2\pi, 0)$ (figura 7.15). Ese punto tiene $V = 6.69$: muy por encima de cualquier nivel contenido en D.

Lo correcto. Solo un *conjunto de nivel* acotado contenido en D es una estimación válida (proposición 7.18): es invariante, y D no lo es.

Ejemplo 7.13: El mejor término cruzado

Para el péndulo con la V (7.10), encuentre el mayor c con $\Omega_c \subset D = \{|x_1| < \pi\}$ en función de p_{12}, y el p_{12} que lo maximiza.

Solución. La frontera de D son las rectas $x_1 = \pm\pi$, donde $a(1 - \cos x_1) = 2a$. Sobre $x_1 = \pi$,

$$V(\pi, x_2) = \tfrac12\big(b\ p_{12}\pi^2 + 2p_{12}\pi x_2 + x_2^2\big) + 2a,$$

mínimo en $x_2 = -p_{12}\pi$ (y por simetría, en $x_2 = p_{12}\pi$ sobre $x_1 = -\pi$):

$$c^*(p_{12}) = 2a + \frac{\pi^2}{2}\, p_{12}\,(b - p_{12}).$$

Con la energía ($p_{12} = 0$), $c^* = 2a$: el nivel de la separatriz que pasa por la posición invertida. El máximo está en $p_{12} = b/2$, con $c^* = 2a + \pi^2 b^2/8 = 2.308$ para $a = 1$, $b = 0.5$. La función "inclinada" certifica *más* que la energía (figura 7.15).

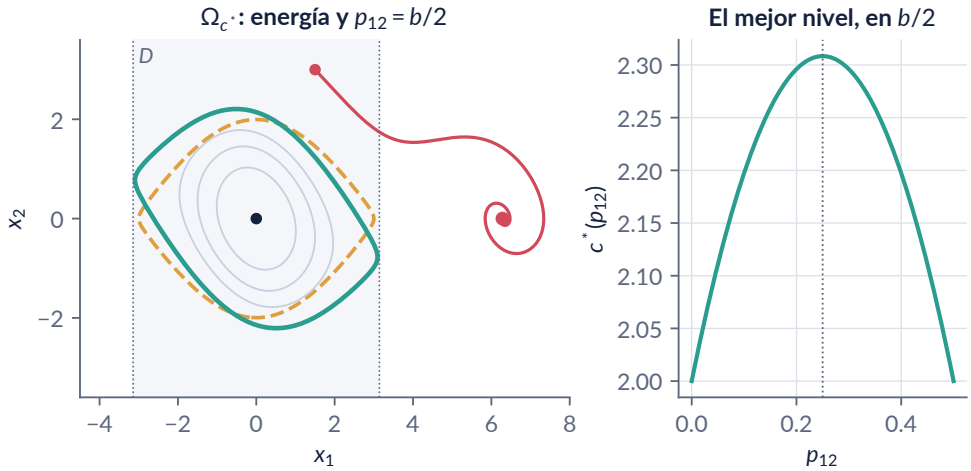


Figura 7.15. Péndulo con fricción ($a = 1$, $b = 0.5$). Izquierda: Ω_{c^*} de la energía (ámbar) y de la V con $p_{12} = b/2$ (verde), ambos dentro de D (sombreado); la solución roja arranca en D, sale y termina en $(2\pi, 0)$. Derecha: $c^*(p_{12})$.

El nivel certificado como función de p_{12}
cap07_lyapunov/C7_Ej6_TerminoCruzado.m

```
a = 1;  b = 0.5;  p12 = b/2;
V  = @(x1, x2) 0.5*(b*p12*x1.^2 + 2*p12*x1.*x2 + x2.^2) + a*(1 - cos(x1));
Vd = @(x1, x2) -a*p12*x1.*sin(x1) - (b - p12)*x2.^2;
cEst = @(q) 2*a + pi^2/2*q.*(b - q);                % min de V sobre |x1| = pi
x2s = linspace(-4, 4, 80001);
fprintf('c*(b/2) = %.4f (fórmula) = %.4f (mínimo numérico en x1 = pi); energía:
      %.4f\n', ...
        cEst(p12), min(V(pi, x2s)), cEst(0));
[X1, X2] = meshgrid(linspace(-pi + 1e-3, pi - 1e-3, 301), linspace(-4, 4, 301));

W = Vd(X1, X2);  W(abs(X1) + abs(X2) < 1e-2) = -1;
fprintf('max Vdot en D sin el origen: %.2e (< 0)\n', max(W(:)));
```

Una solución que arranca en D y sale de D
cap07_lyapunov/C7_Ej6_TerminoCruzado.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', @(t, x) deal(x(1) - pi,
      1, 1));
[t, X, te] = ode45(@(t, x) [x(2); -a*sin(x(1)) - b*x(2)], [0 60], [1.5; 3], opc)
     ;
[~, Y] = ode45(@(t, x) [x(2); -a*sin(x(1)) - b*x(2)], [0 60], [1.5; 3], odeset(
```

```
    'RelTol', 1e-10));
fprintf('V(1.5,3) = %.3f > c*; sale de D en t = %.3f; termina en x1 = %.4f pi\n', ...
    V(1.5, 3), te, Y(end, 1)/pi);
```

7.8.1 Van der Pol en tiempo invertido

Con el tiempo invertido, el oscilador de van der Pol (capítulo 5) con $\mu = 1$ es

$$\dot{x}_1 = -x_2, \qquad \dot{x}_2 = x_1 + (x_1^2 - 1)\,x_2. \tag{7.16}$$

El ciclo límite, que era atractivo, ahora es repulsor, y el origen, que era inestable, ahora es asintóticamente estable: su región de atracción es exactamente el interior del ciclo. La linealización en el origen es la A del ejemplo 7.12, así que $V = x^\top P x$ con $P = \left[\begin{smallmatrix} 1.5 & -0.5 \\ -0.5 & 1 \end{smallmatrix}\right]$ es una función de Lyapunov local (corolario 7.17).

Ejemplo 7.14: Dos estimaciones de la región de atracción

Estime $\mathcal{R}_A$ para (7.16) con $V = x^\top P x$.

Solución. La derivada es

$$\dot{V} = -(x_1^2 + x_2^2) - x_1^3 x_2 + 2x_1^2 x_2^2 = -\|x\|^2 - x_1^2\,x_2\,(x_1 - 2x_2).$$

Con bolas [50, §8.2]: $|x_1| \le \|x\|$, $|x_1 x_2| \le \tfrac{1}{2}\|x\|^2$ y $|x_1 - 2x_2| \le \sqrt{5}\,\|x\|$, así que $\dot{V} \le -\|x\|^2 + \tfrac{\sqrt{5}}{2}\|x\|^4 < 0$ si $\|x\|^2 < 2/\sqrt{5}$. El mayor nivel dentro de esa bola tiene $c < \lambda_{\min}(P)\cdot 2/\sqrt{5} = 0.618$. *Con la tangencia* (7.15): sobre la recta $x = r(\cos\theta, \sin\theta)$, $\dot{V} = -r^2 + k(\theta) r^4$ con $k = -\cos^3\theta\sin\theta + 2\cos^2\theta\sin^2\theta$, y se anula en $r^2 = 1/k(\theta)$ (si $k > 0$). Minimizando V sobre esos puntos se obtiene $c^* = 2.30$, en $x \approx (-0.86,\ 0.75)$: una estimación 3.7 veces más grande en área (figura 7.16).

Video
El nivel más grande que se puede certificar
V7_4_region_atraccion

c^* por tangencia con $\{\dot{V} = 0\}$
cap07_lyapunov/C7_Ej10_RegionAtraccion.m

```
f = @(t, x) [-x(2); x(1) + (x(1)^2 - 1)*x(2)];
P = ecuacionLyapunov([0 -1; 1 -1], eye(2));
th = linspace(0, 2*pi, 72001);  c = cos(th);  s = sin(th);
k = -c.^3.*s + 2*c.^2.*s.^2;              % Vdot(r d) = -r^2 + k r^4: se anula en r^2 = 1/k
r = 1./sqrt(k(k > 0));  D = [c(k > 0); s(k > 0)].*[r; r];
Vt = sum(D.*(P*D));  [cEst, i] = min(Vt);
fprintf('c* = %.4f, tangencia en x = (%.3f, %.3f); cota con bola: %.4f\n', ...
    cEst, D(:, i), min(eig(P))*2/sqrt(5));
```

Pausa activa 7.8

La estimación Ω_{c^*} queda lejos del ciclo límite. ¿Se acercaría mucho con otra Q en $A^\top P + PA = -Q$?

respuesta al final del capítulo

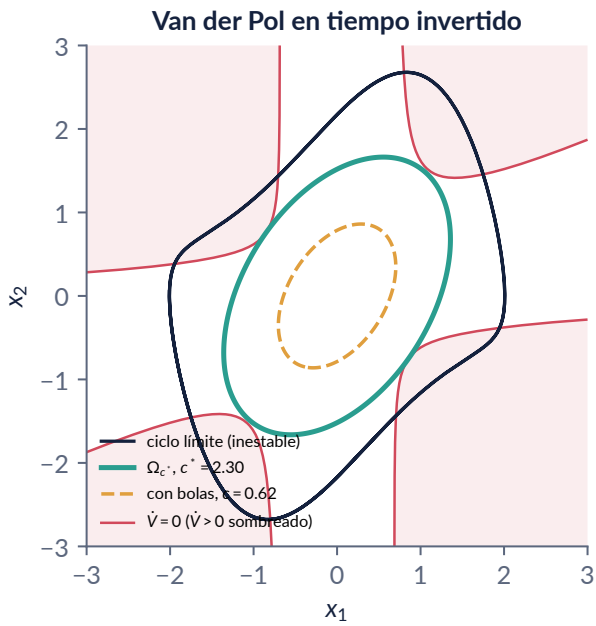


Figura 7.16. Van der Pol en tiempo invertido. La región de atracción real es el interior del ciclo límite (negro). Ω_{c^*} (verde) toca la curva $\dot{V} = 0$ (roja); la estimación con bolas (ámbar) es mucho más conservadora.

7.9 Para llevar

Para llevar

1. **Definiciones:** estable es un reto ε–δ (quedarse cerca); asintóticamente estable es estable *y* convergente; exponencial es una cota $k\,\|x_0\|\,e^{-\lambda t}$, que ya incluye la estabilidad. Converger no basta, y asintótica no implica exponencial.
2. **Método indirecto:** A Hurwitz da estabilidad exponencial local; un valor propio con parte real positiva da inestabilidad; valores propios en el eje imaginario: no decide.
3. **Método directo:** V definida positiva con $\dot{V} = \nabla V \cdot f \leq 0$ da estabilidad; $\dot{V} < 0$ fuera del origen, estabilidad asintótica. Son condiciones suficientes: una candidata que falla no dice nada del equilibrio.
4. **Global:** hace falta V radialmente no acotada (Barbashin–Krasovskii). **Exponencial:** $k_1\,\|x\|^a \leq V \leq k_2\,\|x\|^a$ y $\dot{V} \leq -k_3\,\|x\|^a$ dan la tasa $k_3/(ak_2)$.
5. **Formas cuadráticas:** el signo lo dan los valores propios; Sylvester con menores líderes solo para las definidas. Un término cruzado puede volver estricta una función que no lo era.
6. **Lineales:** estable si $\operatorname{Re}\lambda \leq 0$ y los bloques de Jordan del eje imaginario son de orden uno. A Hurwitz si y solo si $A^\top P + PA = -Q$ tiene solución $P > 0$; $x_0^\top P x_0$ es el costo $\int x^\top Q x$. La P de MATLAB es `lyap(A',Q)`.
7. **Región de atracción:** se estima con conjuntos de nivel acotados dentro de la región donde $\dot{V} < 0$; el mejor nivel toca $\{\dot{V} = 0\}$ o la frontera del dominio.

Las trampas del capítulo, en una caja

- Inestable no es "se va a infinito" (trampa 7.1); converger no es ser estable (trampa 7.2).
- Valores propios en el eje imaginario: la jacobiana no decide (trampa 7.3); en sistemas lineales, mire los bloques de Jordan (trampa 7.8).
- No encontrar V no prueba nada (trampa 7.4); $\dot{V} \leq 0$ da solo estabilidad (trampa 7.5).
- $\dot{V} < 0$ en todo el espacio no da estabilidad global sin V radialmente no acotada (trampa 7.6).
- Menores líderes ≥ 0 no dan $P \geq 0$ (trampa 7.7).
- Hurwitz no quiere decir que la norma decrezca (trampa 7.9); que la ecuación de Lyapunov tenga solución no quiere decir Hurwitz (trampa 7.10).
- La región donde $\dot{V} < 0$ no es una estimación de la región de atracción; un conjunto de nivel dentro de ella sí (trampa 7.11).

Simulink: `PenduloLyapunov.slx`

`crearModelo_PenduloLyapunov.m` arma el péndulo con fricción con dos integradores y bloques `Fcn`, y agrega cuatro "medidores": la energía, la V con término cruzado (7.10) y sus derivadas a lo largo de las soluciones. Simula, compara con `ode45` y deja a, b, p_{12} y x_0 en el workspace para ensayar: vea cómo $\dot{V}_E$ se anula en cada extremo de la oscilación y $\dot{V}_P$ no.

Correcciones respecto a las versiones anteriores (Handout7 y las diapositivas de 2026) (*)

(i) "Positiva definida (semi) si y solo si todos los valores propios son positivos (negativos)" debe decir "(no negativos)". (ii) La tabla de clasificación daba $P \geq 0$ con menores principales *líderes* ≥ 0: es falso (trampa 7.7); en la misma tabla, "indefinida: algunos $\lambda_i < 0$ y otros negativos" debe decir "otros positivos". (iii) En el ejemplo $\dot{x}_1 = -x_1 + x_1 x_2$, $\dot{x}_2 = -x_2$: el signo es $\dot{V} = -x_1^2 + x_1^2 x_2 - x_2^2$, el dominio es $\|x\| < r$ (no $\leq r^2$) y falta la condición $r < 2$; además el sistema es globalmente asintóticamente estable (ejemplo 7.11). (iv) En $\dot{x} = -g(x)$, $V \in C^1$, no C^{-1}. (v) En el ejemplo de Jordan, el último elemento de la diagonal de J_P es $-j$, y $\omega = 1$ rad/s. (vi) La relajación $Q = C^\top C$ necesita observabilidad (teorema 7.16); sin ella la implicación falla. (vii) El teorema de cotas exponenciales no es el de Barbashin–Krasovskii, y la tasa es $\|x(t)\| \leq (k_2/k_1)^{1/a} \|x_0\| e^{-k_3 t/(a k_2)}$. (viii) "Laypunov". (ix) Se agregaron: convergencia sin estabilidad, la condición de rango para el eje imaginario, P como costo, la trampa de `lyap`, la no normalidad, la inercia de la ecuación, la prueba del método indirecto y la estimación de la región de atracción por tangencia. El epígrafe de la versión anterior se cambió por uno de las diapositivas de 2026.

7.10 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Definiciones y método indirecto

Problema 7.1 (estable de un lado) Para $\dot{x} = -x^2$: (a) resuelva la ecuación; (b) ¿convergen a 0 las soluciones con $x_0 > 0$? ¿Y con $x_0 < 0$? (c) ¿Es el origen estable? (d) ¿Qué dice la linealización?

Problema 7.2 (un pozo y dos sillas) Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 + x_1^3 - x_2$: (a) encuentre los equilibrios y clasifíquelos con el método indirecto; (b) muestre que $V = \frac{1}{2}x_1^2 - \frac{1}{4}x_1^4 + \frac{1}{2}x_2^2$ cumple $\dot{V} = -x_2^2$; (c) ¿qué concluye del teorema 7.8 con esta V? (d) Estime la región de atracción del origen con un conjunto de nivel de V.

Problema 7.3 (cuando los dos métodos se callan) Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1^3 - x_2$: (a) ¿qué dice el método indirecto? (b) Encuentre una V con $\dot{V} \le 0$ (pista: la energía de un resorte cúbico). (c) ¿Qué concluye? ¿Qué le falta para concluir estabilidad asintótica?

Método directo, global y formas cuadráticas

Problema 7.4 (global) Para $\dot{x}_1 = -x_1 - x_2$, $\dot{x}_2 = x_1 - x_2^3$: (a) pruebe que el origen es globalmente asintóticamente estable; (b) ¿es localmente exponencialmente estable? (c) ¿Puede usar el teorema 7.11 con $V = \frac{1}{2}\|x\|^2$ para concluir estabilidad exponencial *global*?

Problema 7.5 (clasificar) Clasifique: (a) $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right]$; (b) $\left[\begin{smallmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$; (c) $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{smallmatrix}\right]$ (calcule primero sus menores líderes); (d) $V = x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2$.

Sistemas lineales y región de atracción

Problema 7.6 (la ecuación a mano) Para $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{smallmatrix}\right]$: (a) resuelva $A^\top P + PA = -I$ a mano; (b) verifique que $P > 0$; (c) calcule $\int_0^\infty \|x(t)\|^2 \, dt$ desde $x_0 = (1, 0)$ sin resolver la ecuación diferencial; (d) **[M]** compruébelo con `ecuacionLyapunov` y con `lyap`. ¿Qué argumento hay que darle a `lyap`?

Problema 7.7 (cuándo la norma sirve) Para $A = \left[\begin{smallmatrix} -1 & k \\ 0 & -2 \end{smallmatrix}\right]$: (a) ¿para qué k es $\|x\|^2$ una función de Lyapunov estricta? (b) Para k fuera de ese rango, encuentre una condición inicial desde la que $\|x(t)\|$ crece al principio. (c) ¿Cambia la estabilidad con k?

Problema 7.8 (la mejor estimación posible) Para $\dot{x} = -x + x^3$: (a) encuentre la región de atracción exacta del origen; (b) estímela con $V = \frac{1}{2}x^2$ y el mayor nivel admisible. ¿Qué tan buena es la estimación?

Problema 7.9 (tangencia con otro término cruzado) **[M]** En el péndulo con fricción ($a = 1$, $b = 0.5$) y la V (7.10): (a) calcule $c^*(p_{12})$ para $p_{12} = 0.1$, 0.25 y 0.4, y dónde toca Ω_{c^*} la frontera de D; (b) simule desde un punto de Ω_{c^*} cercano a la frontera y desde uno de D fuera de Ω_{c^*}; (c) con `crearModelo_PenduloLyapunov.m`, grafique V y $\dot{V}$ para las dos soluciones.

Problema 7.10 (una cota para P) **(*)** Sea A Hurwitz y $P > 0$ la solución de $A^\top P + PA = -Q$. Muestre que $\lambda_{\min}(P) \ge \lambda_{\min}(Q)/(2\|A\|)$. (Pista: evalúe la ecuación en un vector propio de P asociado a $\lambda_{\min}(P)$.) Si se reemplaza A por αA ($\alpha > 0$), ¿cómo cambia P? ¿Es consistente con la cota?

7.11 Soluciones seleccionadas

Problema 7.1. (a) $x(t) = x_0/(1+x_0 t)$. (b) Si $x_0 > 0$, $x(t) \to 0$. Si $x_0 < 0$, $x(t) \to -\infty$ en $t = -1/x_0$. (c) No: para cualquier δ, la condición inicial $-\delta/2$ escapa. Que la mitad de las soluciones converja no basta. (d) $\dot{x} = 0$: no decide.

Problema 7.2. (a) $(0,0)$: jacobiana $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{smallmatrix}\right]$, Hurwitz: exponencialmente estable. $(\pm 1, 0)$: $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{smallmatrix}\right]$, $\lambda = 1, -2$: sillas. (b) $\dot{V} = (x_1 - x_1^3)x_2 + x_2(-x_1 + x_1^3 - x_2) = -x_2^2$. (c) V es definida positiva en $|x_1| < \sqrt{2}$ y $\dot{V} \leq 0$: estabilidad (la asintótica la da el método indirecto, o LaSalle). (d) En las sillas $V = \frac{1}{4}$; para $c < \frac{1}{4}$, la componente de $\{V \leq c\}$ que contiene al origen está en $|x_1| < 1$ y es acotada. Con $\dot{V} \leq 0$ solamente, la proposición 7.18 no aplica tal cual; con LaSalle (capítulo 8) se concluye que $\{V < \frac{1}{4}\} \cap \{|x_1| < 1\}$ está en la región de atracción.

Problema 7.3. (a) Jacobiana $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right]$, $\lambda = 0, -1$: no decide. (b) $V = \frac{1}{4}x_1^4 + \frac{1}{2}x_2^2$, $\dot{V} = x_1^3 x_2 + x_2(-x_1^3 - x_2) = -x_2^2$. (c) Estabilidad (global, porque V es radialmente no acotada y $\dot{V} \leq 0$ deja las soluciones acotadas). Falta mostrar que ninguna solución se queda en $\{x_2 = 0\}$ fuera del origen: si $x_2 \equiv 0$, $\dot{x}_2 = -x_1^3 = 0$, luego $x_1 = 0$. Ese es el argumento de LaSalle.

Problema 7.4. (a) $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$: $\dot{V} = -x_1^2 - x_1 x_2 + x_1 x_2 - x_2^4 = -x_1^2 - x_2^4 < 0$ si $x \neq 0$, y V es radialmente no acotada: globalmente asintóticamente estable. (b) Sí: la jacobiana $\left[\begin{smallmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$ es Hurwitz. (c) No, y ni siquiera localmente: sobre el eje x_2, $\dot{V} = -x_2^4$, que no admite una cota $-k_3 \|x\|^2$ cerca del origen. La estabilidad exponencial local viene de *otra* función, la $x^\top P x$ de la jacobiana (corolario 7.17). Una misma V puede probar la estabilidad global y no la exponencial.

Problema 7.5. (a) $\Delta_2 = -3 < 0$: indefinida ($\lambda = 3, -1$). (b) $\Delta = (2, 3, 4)$: definida positiva. (c) Menores líderes $0, 0, 0$: no deciden; $p_{22} = 1 > 0$ y $p_{33} = -1 < 0$: indefinida (trampa 7.7). (d) $P = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{smallmatrix}\right]$, $\Delta = (1, 1)$: definida positiva; $V = (x_1 + 2x_2)^2 + x_2^2$.

Problema 7.6. (a) $A^\top P + PA = \left[\begin{smallmatrix} -4p_2 & p_1 - 3p_2 - 2p_3 \\ \cdot & 2p_2 - 6p_3 \end{smallmatrix}\right] = -I$ da $p_2 = \frac{1}{4}$, $p_3 = \frac{1}{4}$, $p_1 = \frac{5}{4}$. (b) $\Delta_1 = \frac{5}{4}$, $\Delta_2 = \frac{5}{16} - \frac{1}{16} = \frac{1}{4} > 0$. (c) $x_0^\top P x_0 = p_1 = \frac{5}{4}$. (d) `lyap(A',eye(2))`; `lyap(A,eye(2))` da la solución de $AX + XA^\top = -I$, que es otra matriz.

Problema 7.7. (a) $\frac{d}{dt}\|x\|^2 = x^\top(A + A^\top)x$ con $A + A^\top = \left[\begin{smallmatrix} -2 & k \\ k & -4 \end{smallmatrix}\right]$, definida negativa si y solo si $8 - k^2 > 0$: $|k| < 2\sqrt{2}$. (b) Si $|k| > 2\sqrt{2}$, tome x_0 con $x_0^\top(A + A^\top)x_0 > 0$, por ejemplo $x_0 = (1, 1)$ si $k > 3$: $-2 + 2k - 4 > 0$. (c) No: los valores propios son -1 y -2 para todo k. Lo que cambia es el transitorio (y la constante k de la cota exponencial).

Problema 7.8. (a) Equilibrios en 0 y ± 1; $\dot{x} < 0$ en $(0, 1)$ y $\dot{x} > 0$ en $(-1, 0)$: $\mathcal{R}_A = (-1, 1)$. (b) $\dot{V} = -x^2 + x^4 < 0$ en $0 < |x| < 1$; el mayor nivel dentro es $c < \frac{1}{2}$, es decir, $|x| < 1$: la estimación es exacta. En una dimensión los conjuntos de nivel no tienen forma que escoger.

Problema 7.9. (a) $c^* = 2 + \frac{\pi^2}{2} p_{12}(0.5 - p_{12})$: 2.197, 2.308 y 2.197, con tangencia en $(\pi, -p_{12}\pi)$ y $(-\pi, p_{12}\pi)$. (b) La primera solución converge al origen; la segunda puede converger o dar la vuelta (por ejemplo, desde $(1.5, 3)$ termina en $(2\pi, 0)$, trampa 7.11). (c) $\dot{V} < 0$ mientras la solución está en D; la que sale de D tiene $\dot{V} > 0$ al cruzar $x_1 = \pi$ (allí $x_1 \sin x_1 < 0$).

Problema 7.10. Sea $Pv = \lambda_{\text{mín}} v$ con $\|v\| = 1$. Entonces $v^\top(A^\top P + PA)v = 2\lambda_{\text{mín}}\, v^\top A v$, y $\lambda_{\text{mín}}(Q) \leq v^\top Q v = -2\lambda_{\text{mín}}(P)\, v^\top A v \leq 2\lambda_{\text{mín}}(P)\|A\|$. Con αA, la solución es P/α (sustituya en la ecuación), y la cota pasa a $\lambda_{\text{mín}}(Q)/(2\alpha\|A\|)$: las dos escalan igual. Un sistema más rápido acumula menos costo, y su P es más pequeña.

Respuestas a las pausas activas

7.1 No necesariamente. "Estable" pide que las soluciones que empiezan cerca *se queden* cerca; converger después de una excursión grande no basta. El sistema de la trampa 7.2 tiene todas sus soluciones convergiendo a $(1, 0)$, y el equilibrio es inestable.

7.2 Porque la cota (7.3) ya controla todo el transitorio, no solo el límite: la solución nunca se aleja más de k veces su distancia inicial. Esa es exactamente la estabilidad, con $\delta = \varepsilon/k$ (proposición 7.4). La convergencia sola no controla el transitorio (trampa 7.2); la cota exponencial sí.

7.3 No lo dice: solo garantiza que existe *alguna* vecindad. Para el péndulo con fricción la región de atracción es enorme, pero no es todo el plano (las soluciones que dan la vuelta terminan en $(2\pi, 0)$). Estimar esa región exige una función de Lyapunov explícita (apartado 7.8).

7.4 $\dot V = x_1 x_2 + x_2(-x_1 - x_2^3) = -x_2^4 \le 0$: solo estabilidad (se anula en el eje $x_2 = 0$). La jacobiana tiene $\lambda = \pm j$: el método indirecto no concluye nada. Con LaSalle (capítulo 8) se prueba que el origen es globalmente asintóticamente estable.

7.5 Sí. Para $c < 1$, $\{V \le c\}$ es acotado: $x_2^2 \le c$ y $x_1^2 \le c/(1-c)$. Es compacto, positivamente invariante y $\dot V < 0$ fuera del origen, así que el argumento de la prueba del teorema 7.8 da convergencia. $\{V < 1\}$ está en la región de atracción.

7.6 Con $p_{12} = b$, $\det P = b^2 - b^2 = 0$: P es solo semidefinida, y $\dot V = -ab\, x_1 \sin x_1$ se anula en todo el eje $x_1 = 0$. Se pierde lo que se quería ganar. El valor $p_{12} = b/2$ es el que da la mejor estimación de la región de atracción (apartado 7.8).

7.7 $x_2(t) = x_2(0)e^{-t}$ y $x_1(t) = x_1(0)\exp\big(-t + x_2(0)(1 - e^{-t})\big) \to 0$ para toda condición inicial: el origen es *globalmente* asintóticamente estable. La V cuadrática certifica solo una bola: desde $(0.5, 3)$, fuera de ella, la solución también converge, después de que x_1 sube de 0.5 a $0.5\, e^{2-\ln 3} = 1.23$ (en $t = \ln 3$). La conclusión local es una limitación de la función escogida, no del sistema.

7.8 Poco. Con $Q = \mathrm{diag}(1, q)$ el área de Ω_{c^*} mejora apenas un par de por ciento en el mejor q. La limitación es la forma: una elipse no puede seguir la frontera del ciclo. Para estimaciones mejores hacen falta funciones no cuadráticas (gradiente variable, Zubov o sumas de cuadrados, capítulo 8).